

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

DOTTORATO DI RICERCA IN
“RF, MICROWAVE AND ELECTROMAGNETICS”

XXVI Ciclo

Relazione sull'attività svolta nel primo anno di corso

Laurent Ntibarikure

Curriculum: Metodi numerici per l'elettromagnetismo.

Argomenti di ricerca:

*Compatibilità elettromagnetica in ambienti industriali con controllori a frequenza variabile
Teoria ed applicazioni del metodo degli elementi finiti per l'elettromagnetismo.*

Tutori: Prof. Giuseppe Pelosi
Prof. Romanus Dyczij-Edlinger
Ing. Stefano Selleri
Ing. Gabrio Martini

Durante il primo anno di dottorato, l'attività di ricerca si è articolata in due filoni:

1. Compatibilità elettromagnetica in ambienti industriali con controllori variabili in frequenza
2. Tecniche di analisi di strutture elettromagnetiche con il metodo degli elementi finiti

1. Compatibilità elettromagnetica in ambienti industriali con controllori a frequenza variabile

L'attività di ricerca svolta si è inquadrata nell'ambito della recente convenzione Nuovo Pignone-Università di Firenze (Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni), finalizzata allo studio della compatibilità elettromagnetica in ambienti industriali con controllori a frequenza variabile.

In particolare, si studiano le problematiche relative all'immunità dai disturbi degli apparati a bassa potenza circostanti motori di grossa taglia (diversi MW) pilotati con moderni controllori a modulazione d'impulso. Le forti correnti e tensioni generate da quest'ultimi risultano ad ampio spettro (banda SLF ad HF), rendendo quindi critico il progetto degli impianti che ne fanno impiego. Esteso sul triennio di dottorato, la ricerca prevede la costruzione di un modello che consenta di mitigare, in fase di progetto dell'impianto, i disturbi condotti e radiati.

Durante questo primo anno, si sono contemplate le moderne tecnologie degli apparati industriali in questione ed evidenziate le relative problematiche/soluzioni riportate in letteratura.

Per il secondo anno, si prevede la caratterizzazione elettromagnetica dell'ambiente industriale di riferimento mediante CAD elettromagnetici e la verifica dei risultati di simulazione con campagne di misure.

2-a. Analisi di dispositivi passivi a microonde non lineari mediante il metodo degli elementi finiti

Quest'attività di ricerca propone lo studio di dispositivi passivi a microonde comprensivi di materiali con caratteristiche elettromagnetiche non lineari mediante la tecnica degli elementi finiti (FE) nel dominio della frequenza.

L'attività estende precedenti lavori [1-2] sull'FE non lineare con l'inclusione di armoniche superiori con l'Harmonic Balance (HB), garantendo l'accuratezza dell'analisi.

Rispetto ad un'analisi nel dominio del tempo per cui si desidera conoscere il comportamento a regime, la tecnica ibrida HB-FE fornisce notevoli vantaggi dal punto di vista delle risorse computazionali impegnate (tempi CPU).

Si include inoltre, per accelerare le simulazioni, una delle tecniche di scomposizione del dominio (Domain Decomposition - DD) in modo da limitare l'analisi non lineare, di tipo iterativo, ai soli domini non lineari.

2-b. Analisi di strutture elettricamente grandi mediante la tecnica ibrida finite elements-boundary integrals con scomposizione di dominio

La ricerca, iniziata da pochi mesi, ha come scopo di studiare la tecnica ibrida finite elements-boundary integrals (FE-BI) e le criticità delle varie formulazioni riportate in letteratura (si cerca di garantire la simmetria delle matrici che ne derivano per un miglior condizionamento) per risolvere

problemi di radiazione/scattering da strutture elettricamente grandi, potenzialmente con geometria a carattere localmente periodico.

In particolare, si cerca una tecnica che consenta di analizzare radomes selettivi in frequenza [3], come estensione di precedenti lavori del gruppo di ricerca, con una tecnica rigorosa (full-wave) quale il FE-BI.

Inoltre, si studiano possibili formulazioni efficienti che sfruttino la conformazione ad ogiva (tipicamente ellissoidi prolati) dei radomes.

Per contenere la richiesta di risorse computazionali, le strutture da analizzare essendo elettricamente grandi, si indaga su tecniche di scomposizione del dominio (Domain Decomposition) tali da consentirne la simulazione su comuni moderni personal computers.

Pubblicazioni:

Riviste Internazionali:

- L. Ntibarikure, G. Pelosi, S. Selleri, "Efficient harmonic balance analysis of waveguide devices with nonlinear dielectrics", under revision for submission to *IEEE - Microwave and Wireless Components Letters*

Rapporti interni:

- L. Ntibarikure, "Stato dell'Arte dei Controllori a Frequenza Variabile e Relative Problematiche di Compatibilità Elettromagnetica", Rapporto Tecnico n. 1, Luglio 2011

Convegni, seminari e corsi:

- "Impianti industriali con controllori a frequenza variabile e compatibilità elettromagnetica", corso tenuto dal Dr-Ing. M. Bartoli presso Nuovo Pignone-General Electric nelle giornate 10, 21 ottobre e 4 novembre 2011
- "Workshop on COMSOL Multiphysics 4.2", tenuto dall'Ing. M. Piccioli all'Università di Firenze, Dipartimento di Energetica, il 6 ottobre 2011
- "CEM Algorithms for EMC/EMI Modeling: Electrically Large (Antenna Placements on Platforms) and Small (SI in Ics and Packaging) Problems", seminario tenuto dal Prof. Jin Fa Lee (Electroscience Lab - OSU) all'Università di Pisa, Dipartimento Ingegneria dell'Informazione: Elettronica, Informatica, Telecomunicazioni, il 19 settembre 2011

Bibliografia

1. G. Guarnieri, G. Pelosi, L. Pinto, S. Selleri, "A domain decomposition technique for efficient iterative solution of nonlinear electromagnetic problems", *IEEE Trans. Antennas Propag.*, **AP-58**, 12, Dec. 2010
2. G. Guarnieri, G. Pelosi, L. Rossi, and S. Selleri, "A domain decomposition technique for finite element based parametric sweep and tolerance analyses of microwave passive devices," *Int. J. RF Microw. Comp. Aid. Eng.*, vol. 19, no. 3, pp. 328–337, May 2009
3. U. D'Elia, L. Di Guida, G. Pelosi, Ch. Pichot, S. Selleri, M. Zoppi, "Physical Optic Analysis of Frequency Selective Radome", XVIII Riunione Nazionale di Elettromagnetismo, 6-10 Settembre 2010

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

DOTTORATO DI RICERCA IN
“RF, MICROWAVE AND ELECTROMAGNETICS”

XXVI Ciclo

Relazione sull'attività svolta nel terzo anno di corso

Laurent Ntibarikure

Curriculum: Metodi numerici per l'elettromagnetismo.

Argomenti di ricerca:

Teoria del metodo degli elementi finiti per l'elettromagnetismo ed applicazioni allo studio della compatibilità elettromagnetica in ambienti industriali con azionamenti a frequenza variabile, all'analisi di strutture elettricamente grandi ed all'analisi multiarmonica di mezzi non lineari

Tutori: Prof. Giuseppe Pelosi
Ing. Stefano Selleri
Ing. Gabrio Martini

Durante questi anni di dottorato, l'attività di ricerca ha consentito di sviluppare il metodo degli elementi finiti con l'obiettivo di fornire soluzioni a tre distinti problemi attuali:

1. L'analisi della compatibilità elettromagnetica in ambienti industriali con azionamenti a frequenza variabile;
2. L'analisi *full-wave* di strutture radianti elettricamente grandi con geometria e materiali arbitrari mediante tecniche di scomposizione di dominio;
3. L'analisi di mezzi non lineari a microonde con l'introduzione del bilanciamento armonico per assicurare il corretto bilancio energetico;

1. Compatibilità elettromagnetica in ambienti industriali con controllori a frequenza variabile

L'attività di ricerca svolta si è inquadrata nell'ambito della convenzione Nuovo Pignone-Università di Firenze (Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione), finalizzata allo studio della compatibilità elettromagnetica in ambienti industriali con controllori a frequenza variabile.

In particolare, si studiano le problematiche relative all'immunità dai disturbi degli apparati a bassa potenza circostanti motori di grossa taglia (diversi MW) pilotati con moderni controllori a modulazione d'impulso. Le forti correnti e tensioni generate da quest'ultimi risultano ad ampio spettro (banda SLF ad HF), rendendo quindi critico il progetto degli impianti che ne fanno impiego. Estesa sul triennio di dottorato, la ricerca prevedeva la costruzione di un modello che consenta di mitigare, in fase di progetto dell'impianto, i disturbi condotti.

Durante il primo anno, si sono studiate/analizzate le moderne tecnologie degli apparati industriali in questione ed evidenziate le relative problematiche/soluzioni riportate in letteratura.

Gli anni successivi sono serviti a sviluppare un modello per la caratterizzazione elettromagnetica dei cavi e dei dispositivi del sistema mediante gli elementi finiti, ed a seguito di un'estrazione dei parametri parassiti, di realizzare un modello circuitale tale da rappresentare l'evoluzione temporale del sistema e dedurre gli spettri di emissione dei disturbi generati. Il modello è attualmente in fase di validazione mediante la realizzazione di un banco sperimentale di piccola taglia (3 kW) su cui effettuare una campagna di misure.

2. Analisi di strutture elettricamente grandi mediante tecniche di scomposizione di dominio

La ricerca, iniziata alla fine del primo anno, ha consentito di sviluppare un codice, FES-3D (Finite Elements Software – 3D), in grado di analizzare con una tecnica *full-wave* strutture guidanti e radianti di geometrie e materiali arbitrari, analoghe a quelle che si potrebbero analizzare con risolutori commerciali quali HFSS e Comsol. Le implementazioni sono state validate nel corso del second'anno importando da HFSS la discretizzazione geometrica (*mesh*), e paragonando quindi le analisi. Varie formulazioni sono state provate, raggiungendo anche risultati completamente identici (nel limite dell'errore numerico) a quelli di HFSS con tempi paragonabili.

Naturalmente, in questa fase, non vi è nessun contributo scientifico (eventualmente solo tecnico), vi è solo la realizzazione di un software totalmente proprietario e privo di dipendenza commerciale, che consente quindi la scelta della miglior configurazione per l'analisi di strutture elettricamente grandi (o riadattabile a qualsiasi PDE per problemi 3D).

Sono stati in seguito provati due metodi di scomposizione di dominio, il primo basato sul complemento di Schur ed il secondo sull'imposizione di condizioni di trasmissione alle interfacce rese totalmente indipendenti tra di loro mediante condizioni di assorbimento d'onda. Mentre il primo metodo richiede una particolare attenzione nella soluzione del problema all'interfaccia, riscontrando una complessità di tipo P di ordine cubico con il numero di incognite all'interfaccia, il secondo può facilmente essere ricondotto ad un problema con complessità pressoché lineare, consentendo quindi di affrontare problemi con svariati milioni di incognite con un comune personal computer.

FES-3D è stato quindi aggiornato con la capacità di gestire le risorse del computer sul quale esso viene lanciato, semplicemente incrementando il numero di sottodomini (caratteristica tuttora non disponibile in commercio) in caso di necessità. In futuro una particolare attenzione verrà portata alle condizioni di chiusura dei sottodomini e alle condizioni di trasmissione, le quali possono essere migliorate per accelerare la soluzione.

3. Analisi di dispositivi passivi a microonde non lineari mediante il metodo degli elementi finiti

Quest'attività di ricerca propone lo studio di dispositivi passivi a microonde comprensivi di materiali con caratteristiche elettromagnetiche non lineari mediante la tecnica degli elementi finiti (FE) nel dominio della frequenza.

L'attività estende precedenti lavori [1-2] sull'FE non lineare con l'inclusione di armoniche superiori con l'Harmonic Balance (HB), garantendo l'accuratezza dell'analisi avendo corretto il bilancio energetico.

Rispetto ad un'analisi nel dominio del tempo per cui si desidera conoscere il comportamento a regime, la tecnica ibrida HB-FE fornisce notevoli vantaggi dal punto di vista delle risorse computazionali impegnate (tempi CPU).

Si include inoltre, per accelerare le simulazioni, una delle tecniche di scomposizione del dominio (per ora esclusivamente di tipo complemento di Schur) in modo da limitare l'analisi non lineare, di tipo iterativo, ai soli domini non lineari.

Sebbene la prima implementazione del metodo sia stata 2D, nel corso dell'anno FES-3D è stato inoltre esteso con questa funzionalità, tuttora non disponibile in commercio, consentendo di analizzare il comportamento di materiali innovativi con comportamento ferroelettrico alle microonde. Vi è un ottimo accordo tra le simulazioni effettuate e misure riportate in letteratura per guide coplanari realizzate su substrato ferroelettrico.

Pubblicazioni:

Riviste Internazionali:

- L. Ntibarikure, G. Pelosi, S. Selleri, "Efficient harmonic balance analysis of waveguide devices with nonlinear dielectrics", *Microwave and Wireless Components Letters, IEEE*, vol. 22, no. 5, pp. 221–223, May 2012.
- L. Ntibarikure, G. Pelosi, S. Selleri, "Harmonic Balance Domain Decomposition Finite Elements for Nonlinear Passive Microwave Devices Analysis", to appear in *Special Issue on Finite Elements for Microwave Engineering, Electromagnetics*

Atti di Conferenze Nazionali:

- L. Ntibarikure, "Model order reduction in finite element analysis of phased array antennas," in *XIX Riunione Nazionale di Elettromagnetismo, Rome, Italy*, Sep.10-14 2012, pp. 158–163.

Conferenze Internazionali:

- L. Ntibarikure, G. Pelosi, and S. Selleri, “Harmonic balance domain decomposition finite element for nonlinear passive microwave devices analysis,” in *11th International Workshop on Finite Elements for Microwave Engineering FEM2012, Estes Park, Colorado, USA*, Jun.4-6 2012, pp. 158–163.

Conferenze nazionali:

- L. Ntibarikure, G. Pelosi, S. Selleri, “Harmonic balance finite element analysis of third order intermodulation products in ferrite devices,” in *XIX Riunione Nazionale di Elettromagnetismo, Rome, Italy*, Sep.10-14 2012, pp. 42–45

Rapporti e seminari:

- L. Ntibarikure, “Stato dell’Arte dei Controllori a Frequenza Variabile e Relative Problematiche di Compatibilità Elettromagnetica”, Rapporto Tecnico n. 1, Luglio 2011
- L. Ntibarikure, “EMC/EMI in ambienti industriali con azionamenti elettrici a frequenza variabile,” invited talk at General Electric - Nuovo Pignone, Firenze, Jul. 16, 2012

Convegni, seminari e corsi:

- “Impianti industriali con controllori a frequenza variabile e compatibilità elettromagnetica”, corso tenuto dal Dr-Ing. M. Bartoli presso Nuovo Pignone-General Electric nelle giornate 10, 21 ottobre e 4 novembre 2011
- “Workshop on COMSOL Multiphysics 4.2”, tenuto dall’Ing. M. Piccioli all’Università di Firenze, Dipartimento di Energetica, il 6 ottobre 2011
- “CEM Algorithms for EMC/EMI Modeling: Electrically Large (Antenna Placements on Platforms) and Small (SI in Ics and Packaging) Problems”, seminario tenuto dal Prof. Jin Fa Lee (Electroscience Lab - OSU) all’Università di Pisa, Dipartimento Ingegneria dell’Informazione: Elettronica, Informatica, Telecomunicazioni, il 19 settembre 2011

Bibliografia

1. G. Guarnieri, G. Pelosi, L. Pinto, S. Selleri, “A domain decomposition technique for efficient iterative solution of nonlinear electromagnetic problems”, *IEEE Trans. Antennas Propag.*, **AP-58**, 12, Dec. 2010
2. G. Guarnieri, G. Pelosi, L. Rossi, and S. Selleri, “A domain decomposition technique for finite element based parametric sweep and tolerance analyses of microwave passive devices,” *Int. J. RF Microw. Comp. Aid. Eng.*, vol. 19, no. 3, pp. 328–337, May 2009
3. U. D’Elia, L. Di Guida, G. Pelosi, Ch. Pichot, S. Selleri, M. Zoppi, “Physical Optic Analysis of Frequency Selective Radome”, XVIII Riunione Nazionale di Elettromagnetismo, 6-10 Settembre 2010



Presentazione dell'attività di ricerca – I° anno

Dottorato di ricerca in
Tecnologie Elettroniche per l'Ingegneria dell'Informazione

Indirizzo

“RF, Microwaves and Electromagnetics”

Ciclo XXVI

Laurent Ntibarikure

Laboratorio di Microelettronica ed Ingegneria delle Microonde
Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni
Università degli Studi di Firenze

Tutori:

Prof. Giuseppe Pelosi
Prof. Dr. techn. Romanus Dyczij-Edlinger
Dr. Ing. Stefano Selleri
Ing. Gabrio Martini



1. Compatibilità elettromagnetica (EMC) in ambienti industriali con motori a velocità variabile;
2. Elementi finiti per l'analisi di dispositivi passivi nonlineari a microonde ed onde millimetriche;
3. Elementi finiti per l'analisi di strutture radianti con radomes.

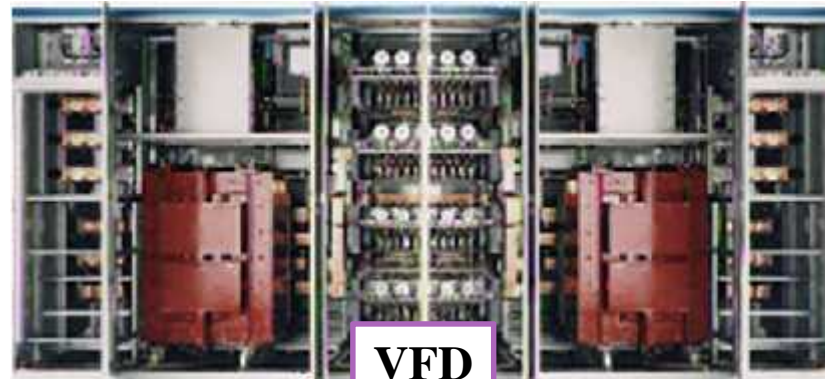


1

EMC IN AMBIENTI INDUSTRIALI CON MOTORI A VELOCITÀ VARIABILE

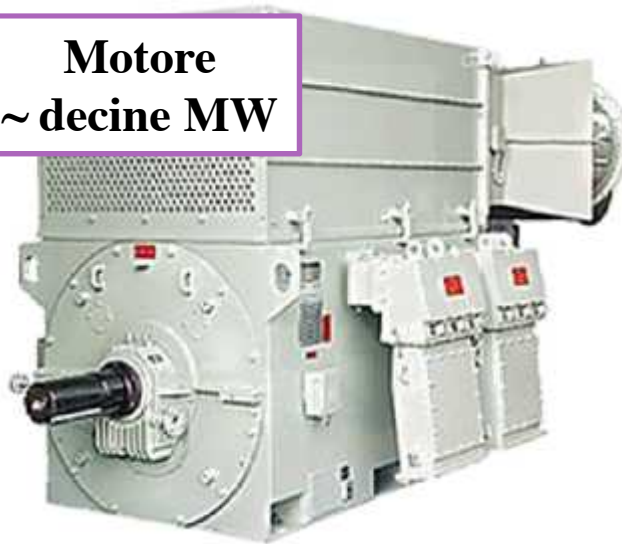


Cavo



VFD

Motore
~ decine MW



Sensori ed apparati di controllo



Trafo
MT



1

EMC IN AMBIENTI INDUSTRIALI CON MOTORI A VELOCITÀ VARIABILE

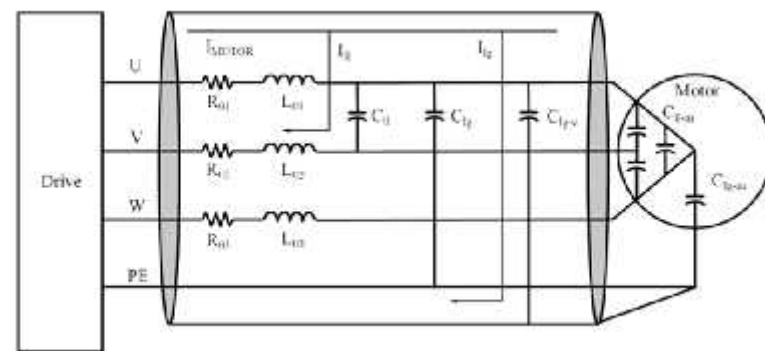
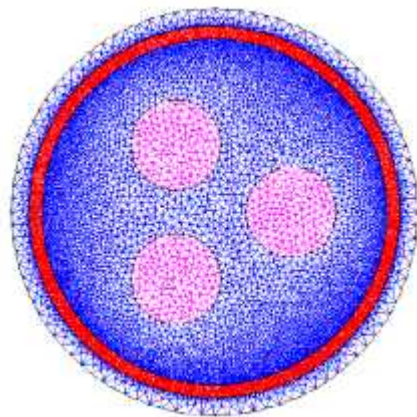


Si studiano:

- le tecniche di controllo dell'intensità e del percorso di ritorno delle correnti di disturbo (*grounding* e tipi di cavi)
- le tecniche di schermatura dei campi reattivi, in particolare del campo magnetico viste le elevate correnti in gioco (*layers* di materiali ferromagnetici)

Obbiettivi:

- costruire un modello elettromagnetico che consenta la previsione dell'intensità del disturbo in prossimità delle potenziali vittime.
- verificare con campagne di misura i risultati numerici





2

ELEMENTI FINITI NELL'ANALISI DI DISPOSITIVI PASSIVI NON LINEARI



All'aumentare della potenza in gioco, i dispositivi passivi a microonde presentano un comportamento non lineare (dipendenza di ϵ , μ , σ dall'intensità del campo) non trascurabile.

La risposta non lineare implica la generazione di armoniche di ordine superiore che si introducono nell'analisi agli elementi finiti mediante l'Harmonic Balance (HB)

FE

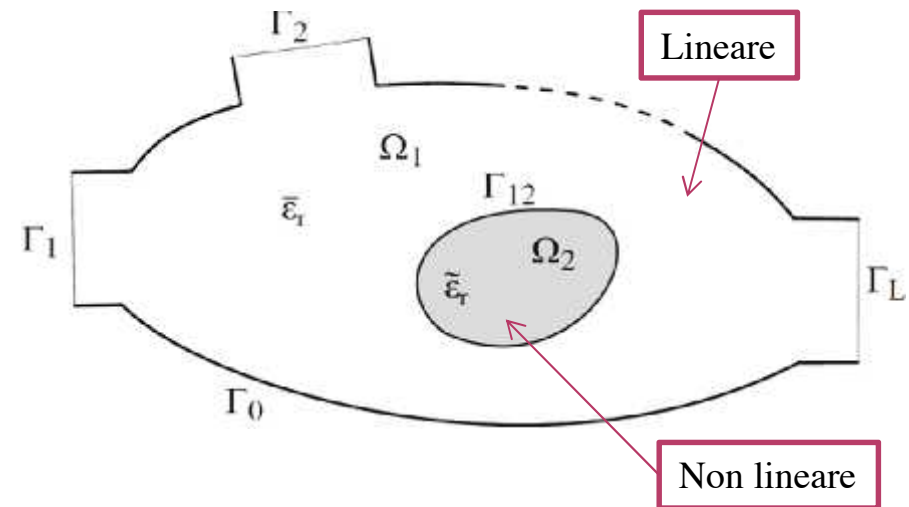
$$[\mathbf{A}][\mathbf{x}] = [\mathbf{b}]$$

HBFE

$$a_{mn} = \begin{bmatrix} a_{mn}^{(11)} & a_{mn}^{(12)} & \dots & a_{mn}^{(1P)} \\ a_{mn}^{(21)} & a_{mn}^{(22)} & \dots & a_{mn}^{(2P)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{mn}^{(P1)} & a_{mn}^{(P2)} & \dots & a_{mn}^{(PP)} \end{bmatrix}$$

$$x_n = \begin{bmatrix} x_n^{(1)} & x_n^{(2)} & \dots & x_n^{(P)} \end{bmatrix}^T$$

$$b_m = \begin{bmatrix} b_m^{(1)} & b_m^{(2)} & \dots & b_m^{(P)} \end{bmatrix}^T$$



Soluzione non lineare iterativa



HBDDFE

Domain Decomposition (DD) per limitare l'iterazione al dominio non lineare di estensione ridotta, ottenendo un'accelerazione apprezzabile con risultati di pari accuratezza.

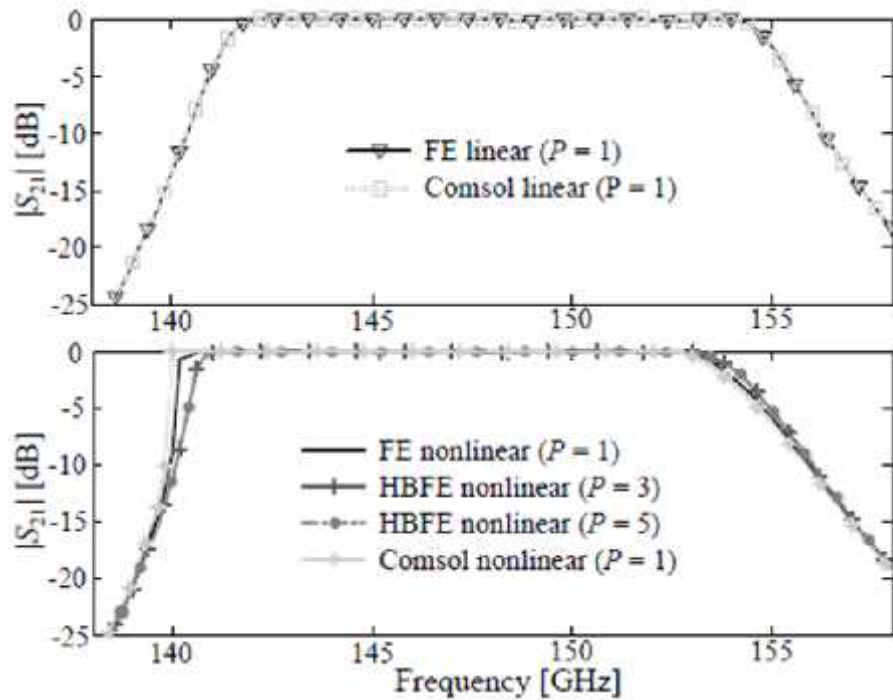


2

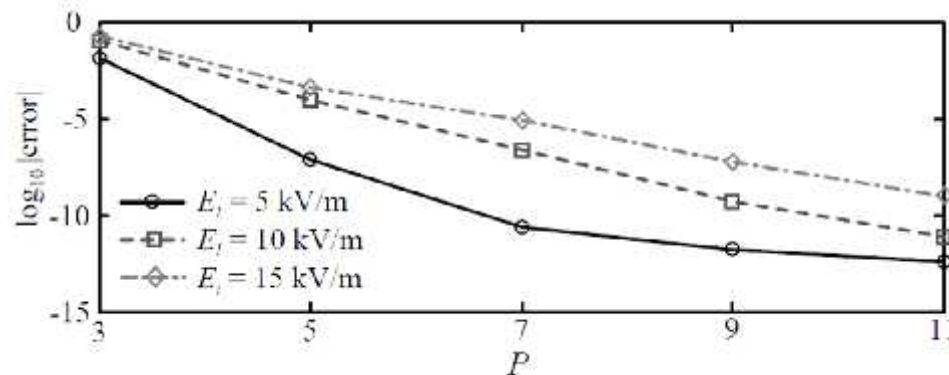
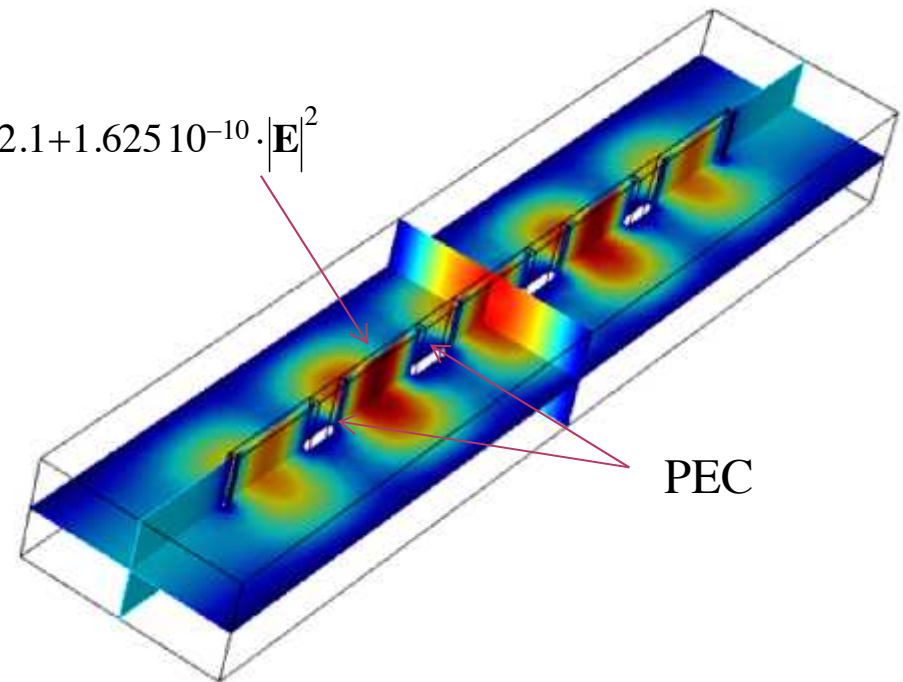
ELEMENTI FINITI PER L'ANALISI DI DISPOSITIVI PASSIVI NON LINEARI



Filtro bilaterale in banda D (110-175 GHz), $E_i = 10$ kV/m,



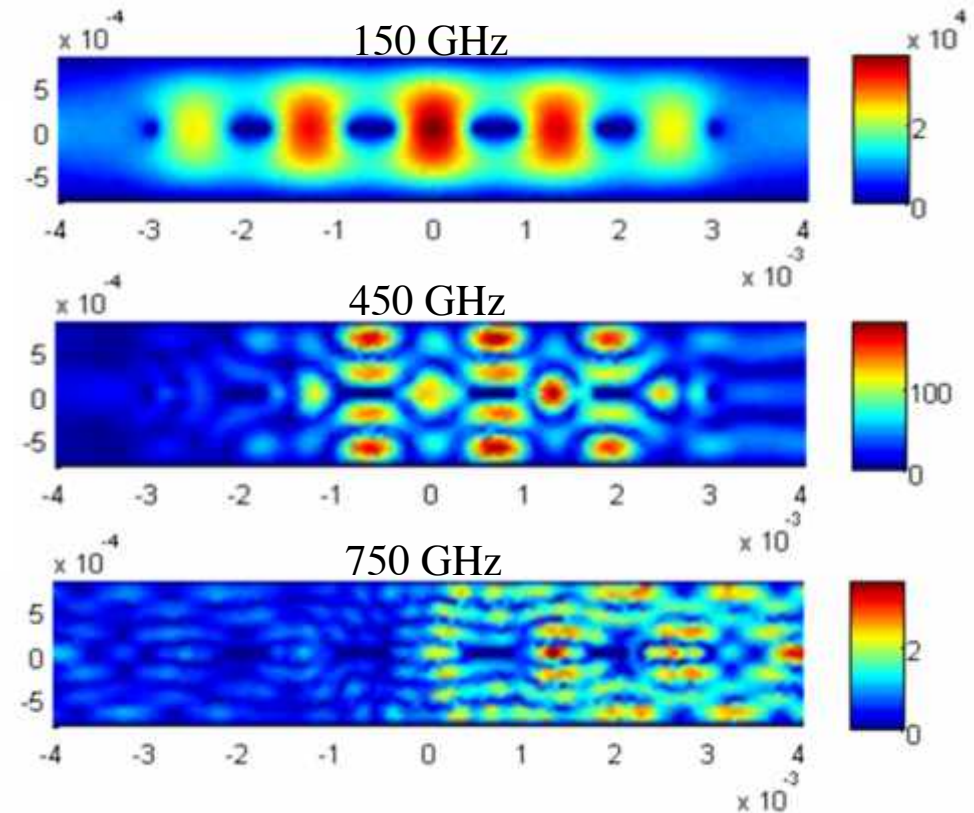
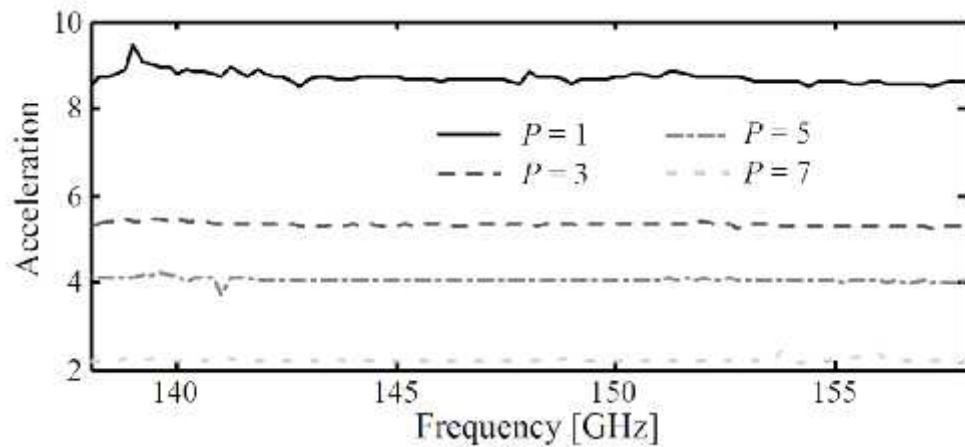
$$\epsilon_r = 2.1 + 1.625 \cdot 10^{-10} \cdot |\mathbf{E}|^2$$



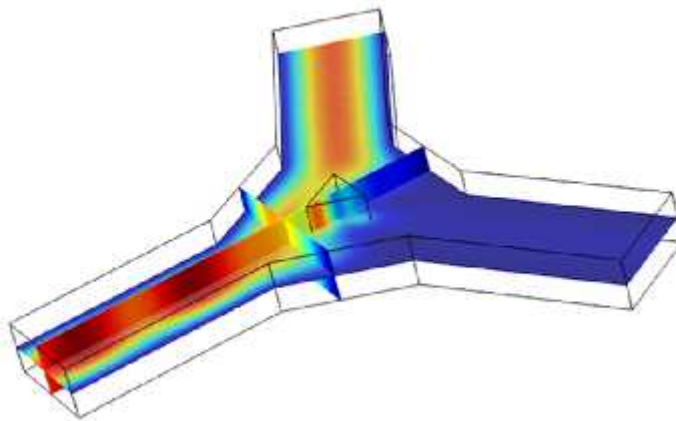


2

ELEMENTI FINITI PER L'ANALISI DI DISPOSITIVI PASSIVI NON LINEARI



Ulteriori sviluppi:



IMP3 nelle giunzioni a ferrite



3

ELEMENTI FINITI PER L'ANALISI DI STRUTTURE RADIANTI CON RADOMES



Aumentano le dimensioni elettriche delle strutture da analizzare con metodi Full-Wave



Scomposizione del dominio in sottodomini indipendenti mediante la tecnica ibrida
Finite Elements – Boundary Integrals (FEBI)

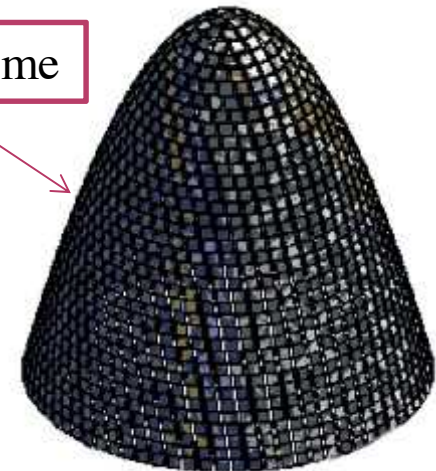


Raccordo delle soluzioni mediante un processo iterativo

Radome



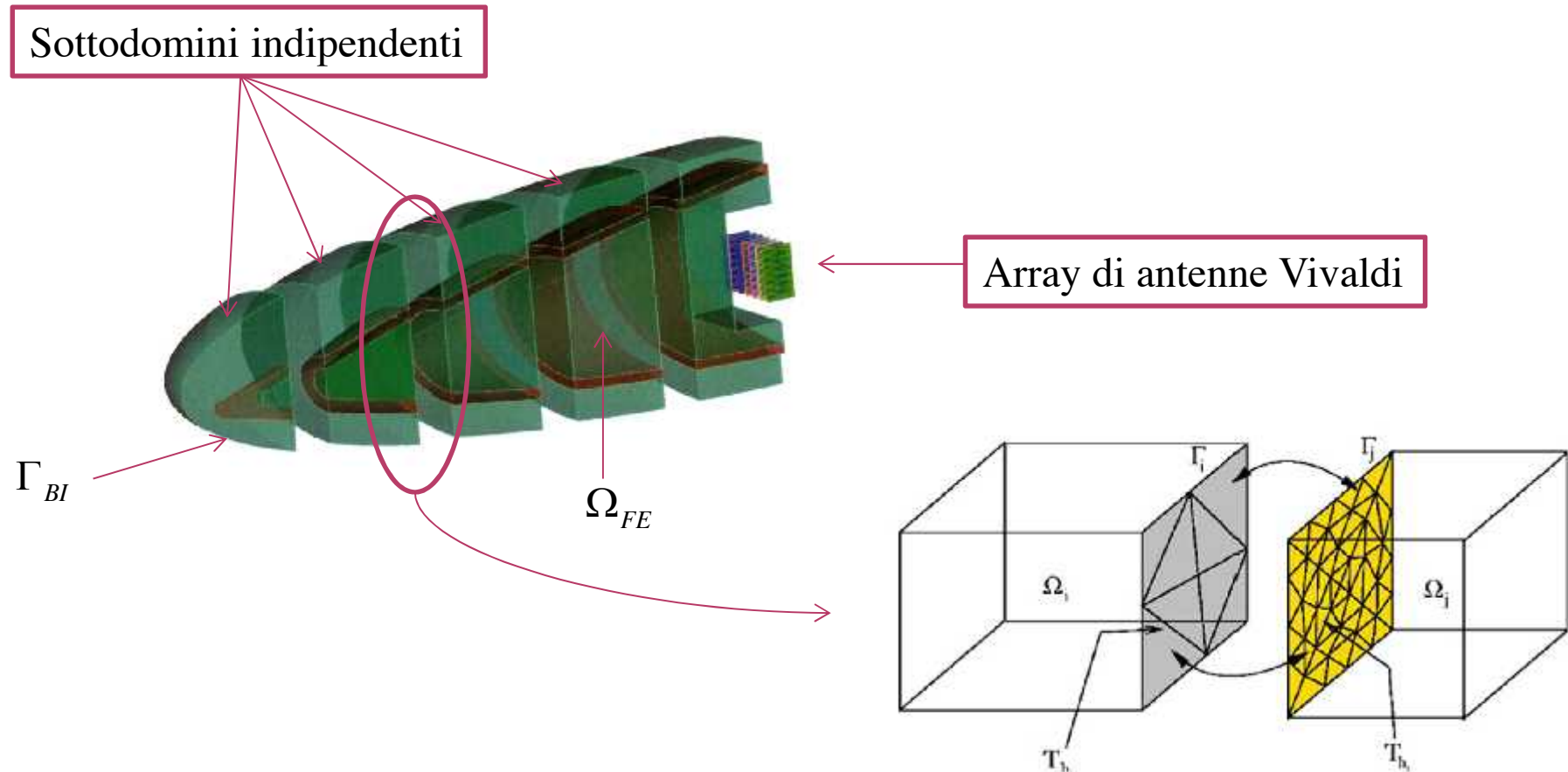
FSS Radome





3

ELEMENTI FINITI PER L'ANALISI DI STRUTTURE RADIANTI CON RADOMES





Riviste Internazionali:

- L. Ntibarikure, G. Pelosi, S. Selleri, “Efficient harmonic balance analysis of waveguide devices with nonlinear dielectrics,” submitted to *IEEE - Microwave and Wireless Components Letters*.

Conferenze Nazionali:

- L. Ntibarikure, G. Pelosi, S. Selleri, “Harmonic balance Finite Element analysis of third order intermodulation products in ferrite devices,”

Conferenze Internazionali:

- L. Ntibarikure*, G. Pelosi, S. Selleri, “Harmonic Balance Domain Decomposition Finite Element for Nonlinear Passive Microwave Devices Analysis,” to be presented at *11th International Workshop on Finite Elements for Microwave Engineering FEM2012*, June 4-6, 2012, Estes Park, Colorado, USA.
- L. Ntibarikure, G. Pelosi, S. Selleri, “Harmonic Coupling Analysis in Passive Microwave Filters with Nonlinear Dielectric Posts,” submitted to *19th International Conference on Microwave, Radar and Wireless Communications (MIKON-2012)*, May 21-23, 2012, Warsaw, Poland.



- “Impianti industriali con controllori a frequenza variabile e compatibilità elettromagnetica,” corso tenuto dal Dr. Ing. M. Bartoli presso Nuovo Pignone-General Electric nelle giornate 10, 21 ottobre e 4 novembre 2011.
- “Workshop on COMSOL Multiphysics 4.2,” tenuto dall’Ing. M. Piccioli all’Università di Firenze, Dipartimento di Energetica, il 6 ottobre 2011.
- “CEM Algorithms for EMC/EMI Modeling: Electrically Large (Antenna Placements on Platforms) and Small (SI in ICs and Packaging) Problems,” seminario tenuto dal Prof. J. F. Lee (Electroscience Lab - OSU) all’Università di Pisa, Dipartimento Ingegneria dell’Informazione: Elettronica, Informatica, Telecomunicazioni, il 19 settembre 2011.



Presentazione dell'attività di ricerca – II° anno

Dottorato di ricerca in
Tecnologie Elettroniche per l'Ingegneria dell'Informazione

Indirizzo
“RF, Microwaves and Electromagnetics”

Ciclo XXVI

Laurent Ntibarikure

Laboratorio di Microelettronica ed Ingegneria delle Microonde
Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni
Università degli Studi di Firenze

Tutori:

Prof. Giuseppe Pelosi
Prof. Dr. techn. Romanus Dyczij-Edlinger
Dr. Ing. Stefano Selleri
Ing. Gabrio Martini

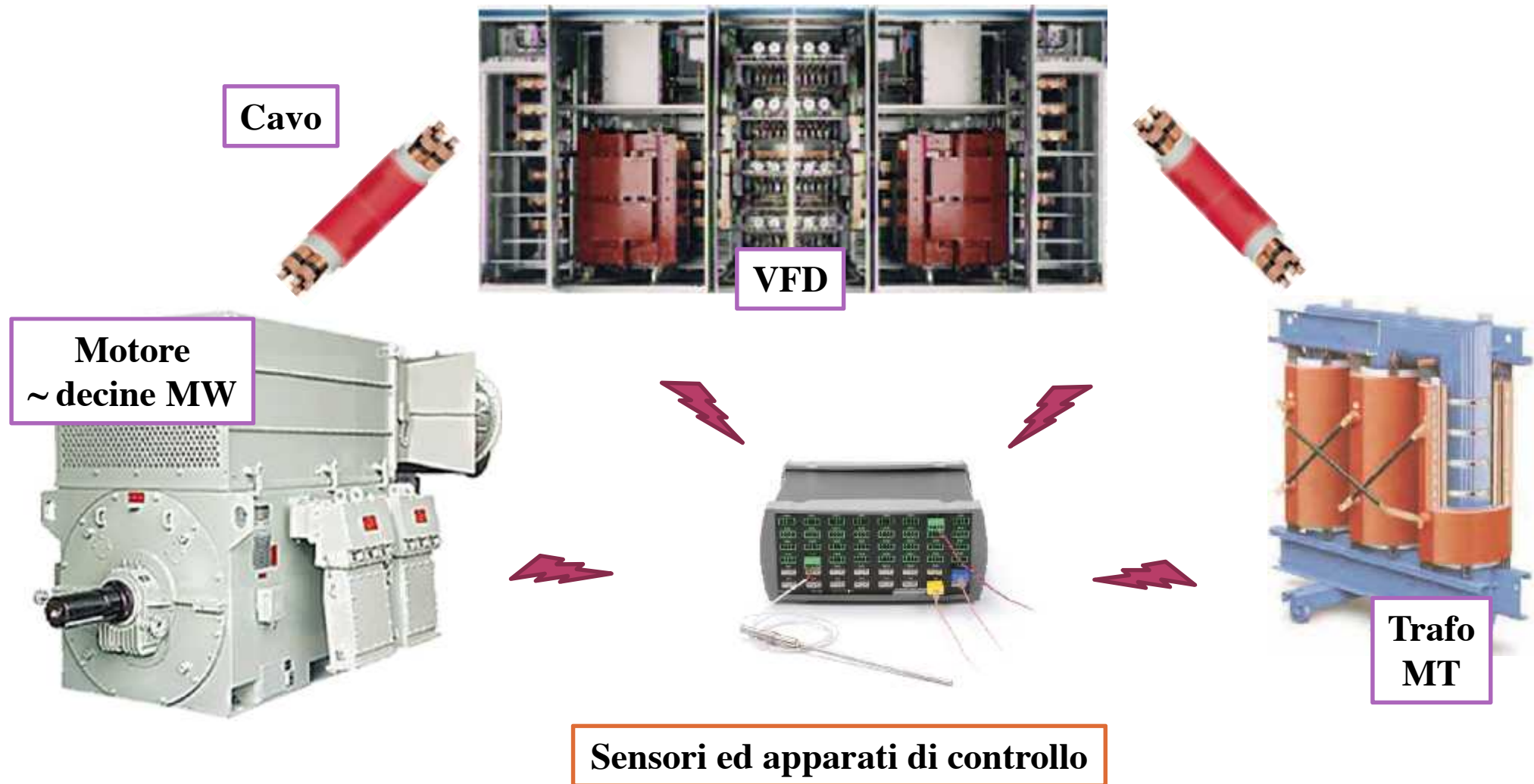


1. Compatibilità elettromagnetica (EMC) in ambienti industriali con motori a velocità variabile;
2. Elementi finiti per l'analisi di dispositivi passivi nonlineari a microonde ed onde millimetriche;
3. Elementi finiti per l'analisi di strutture radianti elettricamente grandi.



1

EMC IN AMBIENTI INDUSTRIALI CON MOTORI A VELOCITÀ VARIABILE





1

EMC IN AMBIENTI INDUSTRIALI CON MOTORI A VELOCITÀ VARIABILE



Si sono studiate:

- le tecniche di controllo dell'intensità e del percorso di ritorno delle correnti di disturbo (*grounding* e tipi di cavi)
- le tecniche di schermatura dei campi reattivi, in particolare del campo magnetico viste le elevate correnti in gioco (*layers* di materiali ferromagnetici)

L. Ntibarikure, "Stato dell'Arte dei Controllori a Frequenza Variabile e Relative Problematiche di Compatibilità Elettromagnetica," Rapporto Tecnico n. 1, Luglio 2011.

"Workshop on COMSOL Multiphysics 4.2," tenuto dall'Ing. M. Piccioli all'Università di Firenze, Dipartimento di Energetica, il 6 ottobre 2011.

"Impianti industriali con controllori a frequenza variabile e compatibilità elettromagnetica," corso tenuto dal Dr. Ing. M. Bartoli presso Nuovo Pignone-General Electric nelle giornate 10, 21 ottobre e 4 novembre 2011.

Obbiettivi:

- costruire un modello elettromagnetico che consenta la previsione dell'intensità del disturbo in prossimità delle potenziali vittime.
- verificare con campagne di misura i risultati numerici

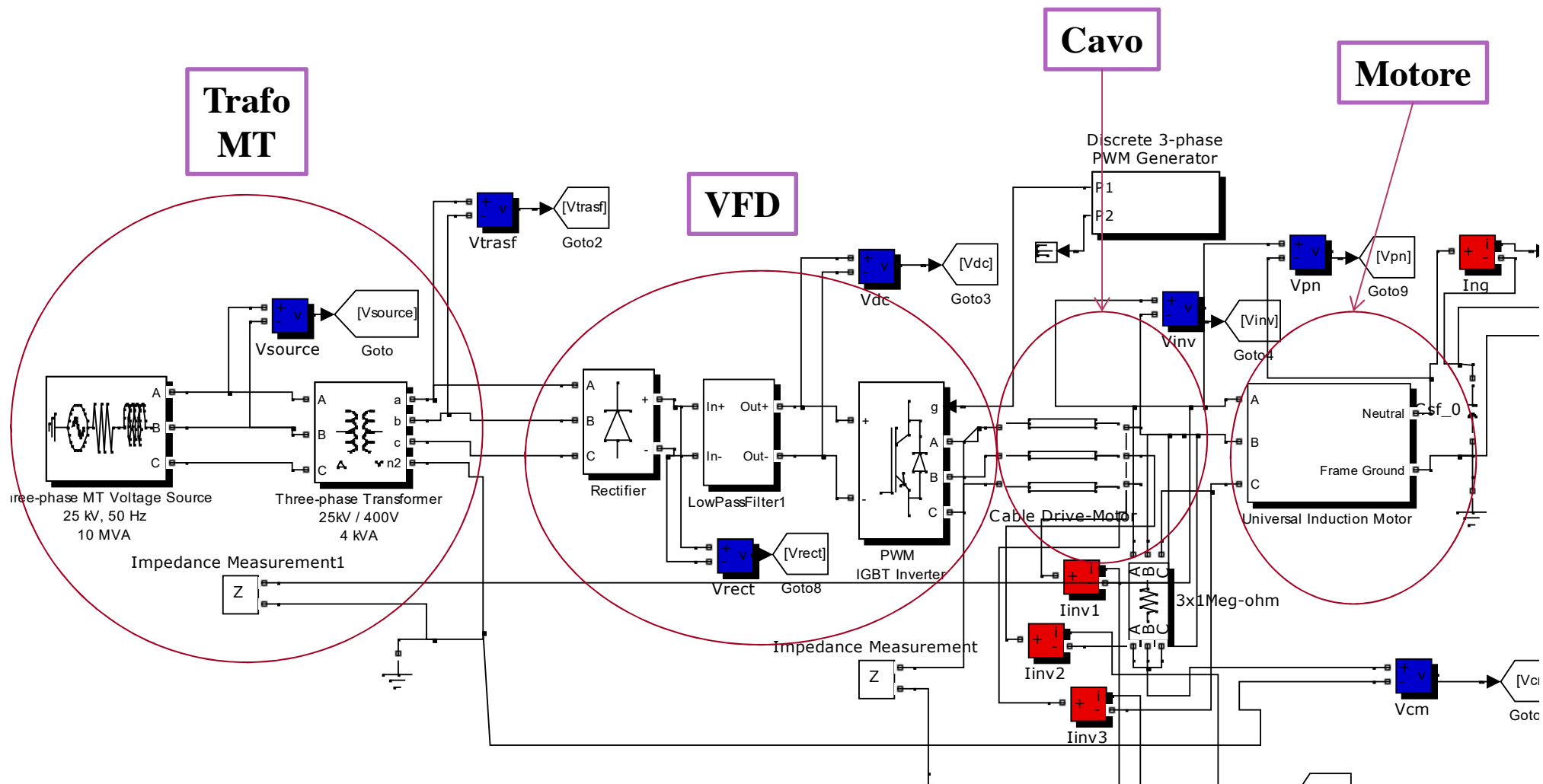


1

EMC IN AMBIENTI INDUSTRIALI CON MOTORI A VELOCITÀ VARIABILE



Modello Circuitale:





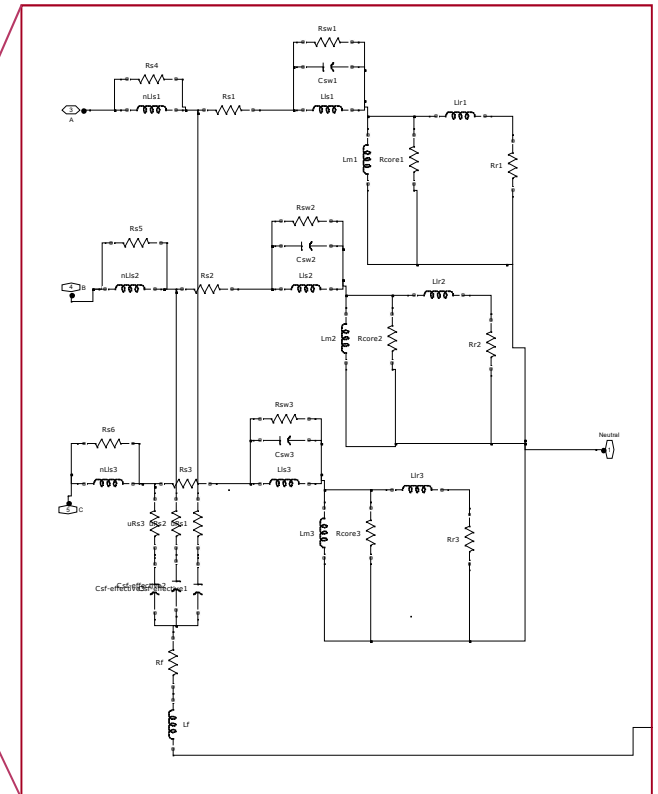
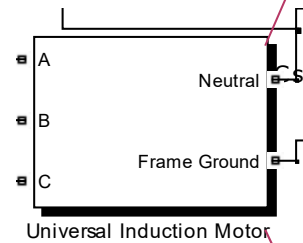
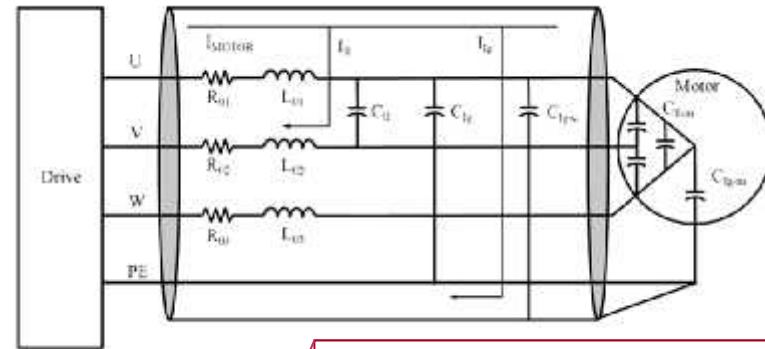
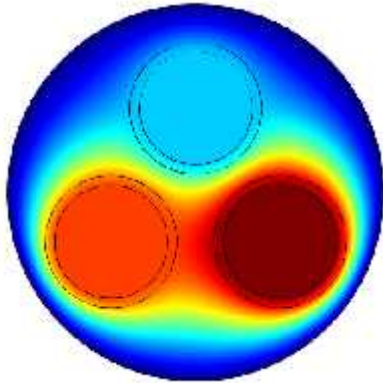
1

EMC IN AMBIENTI INDUSTRIALI CON MOTORI A VELOCITÀ VARIABILE



Estrazione dei parametri circuitali dei cavi e del motore mediante analisi FEM

L, C ed R per
unità di
lunghezza





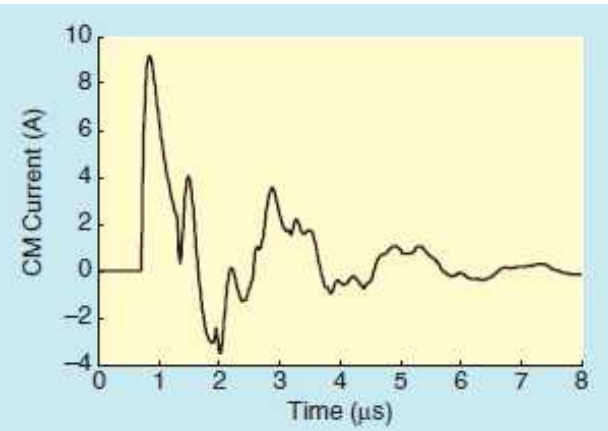
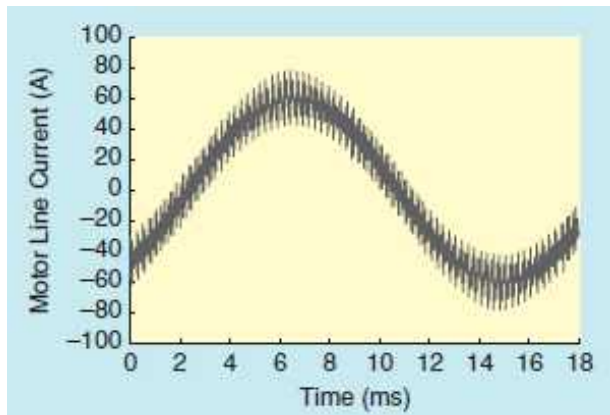
1

EMC IN AMBIENTI INDUSTRIALI CON MOTORI A VELOCITÀ VARIABILE

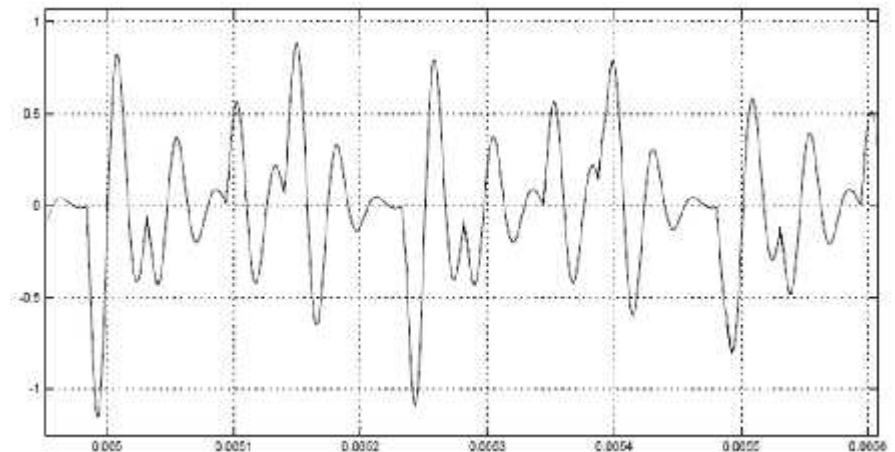
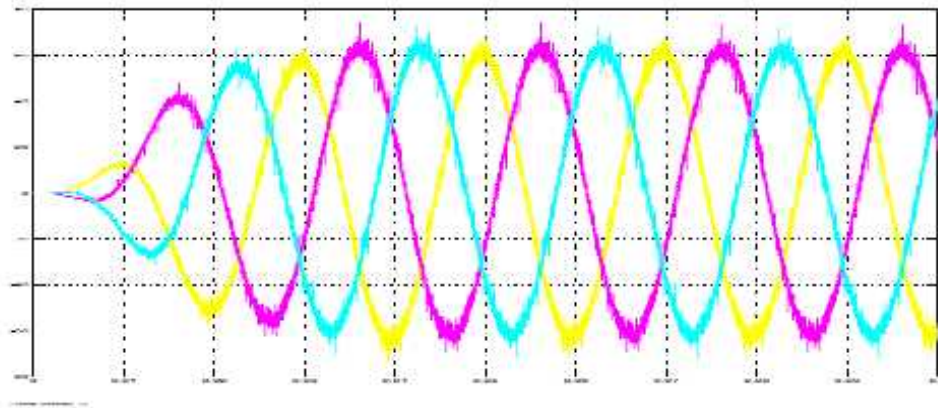


G.L. Skibinski, R.M. Tallam, M. Pande, R.J. Kerkman, D.W. Schlegel, "System Design of Adjustable Speed Drives, Part 2: System Simulation and ac Line Interactions," Industry Applications Magazine, **18**, 4, pp. 61–74, 2012

Corrente
di linea



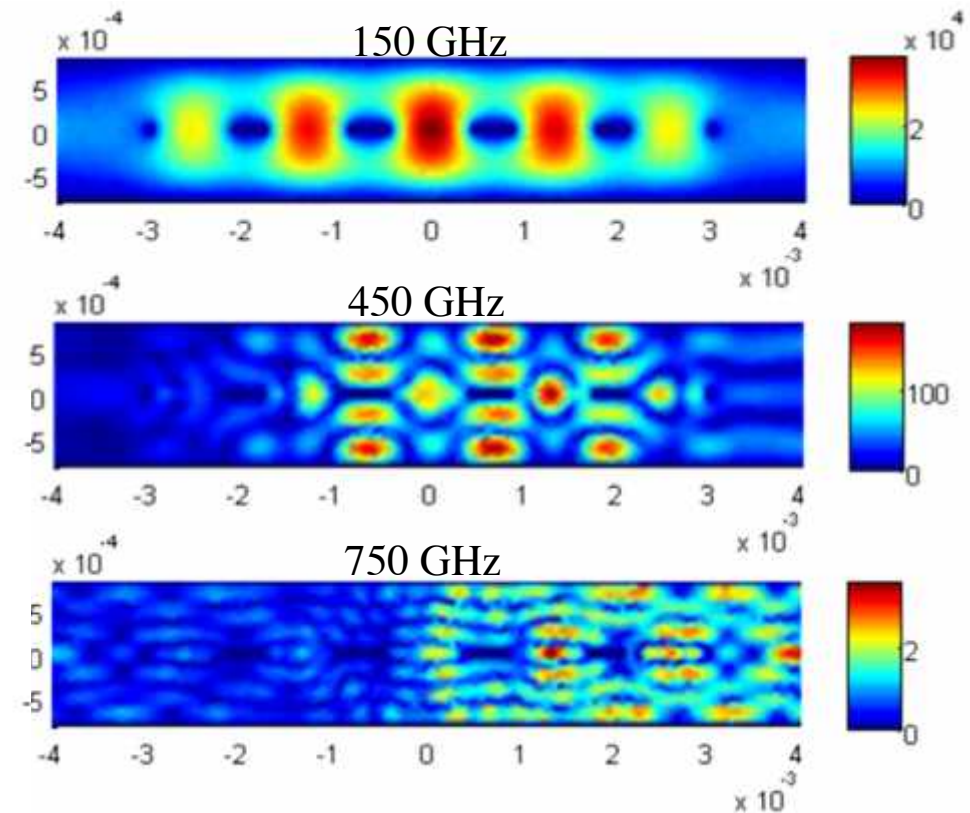
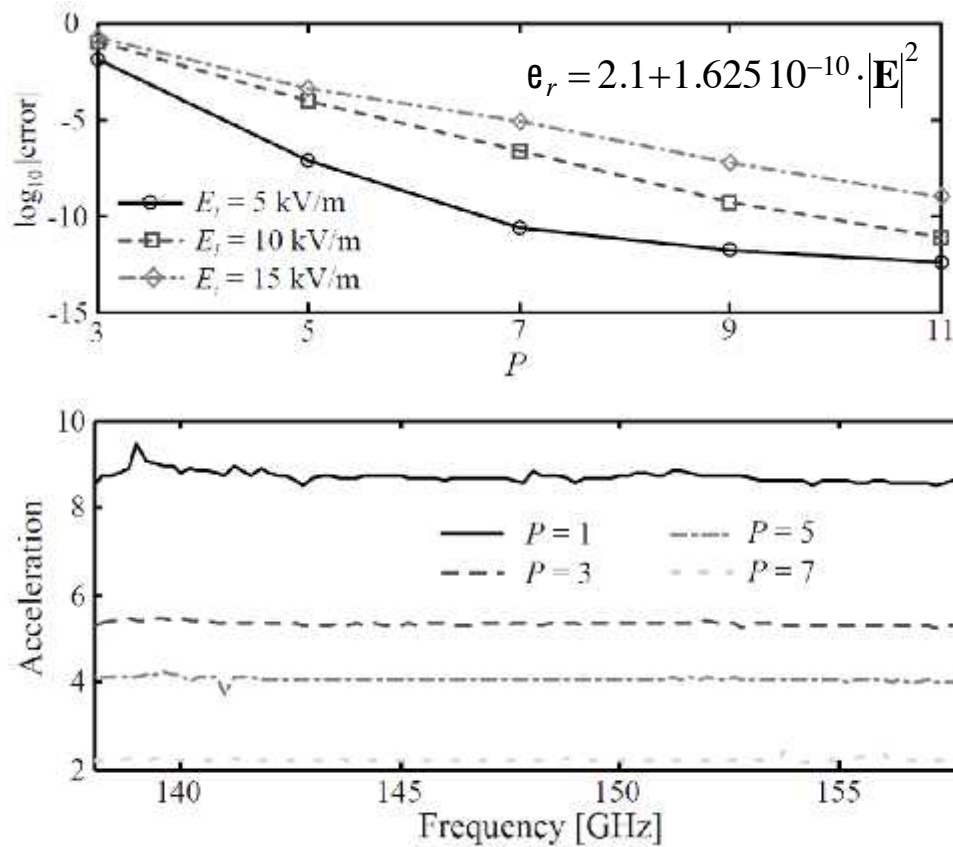
Corrente
di modo
comune



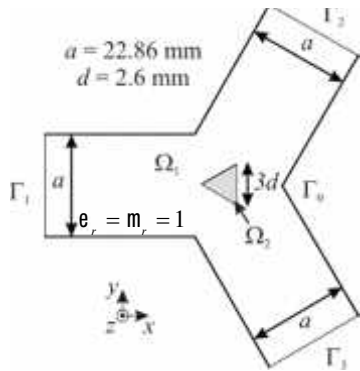
EMC Europe 2013, Brugge, Belgium, September 2-6, 2013



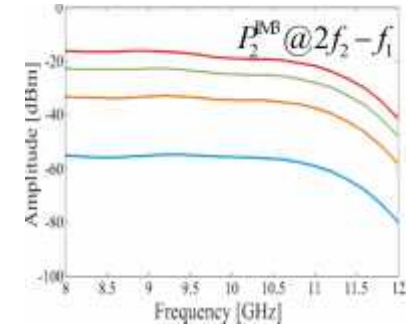
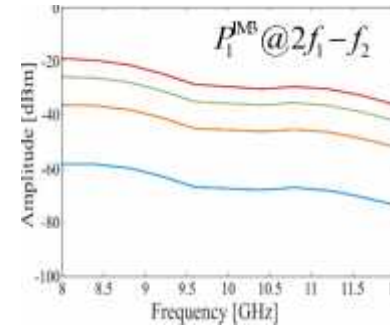
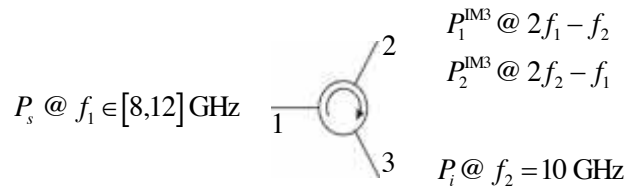
Filtro bilaterale in banda D (110-175 GHz), $E_i = 10$ kV/m,



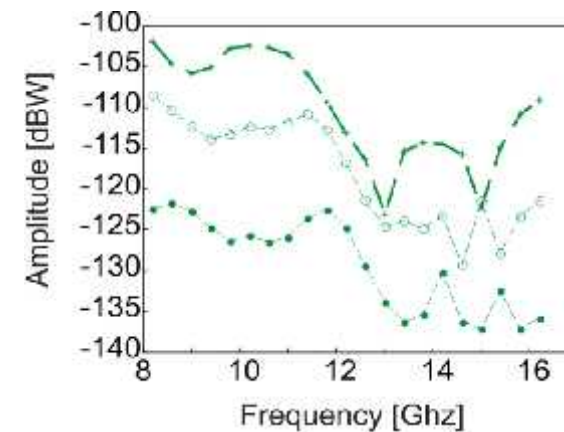
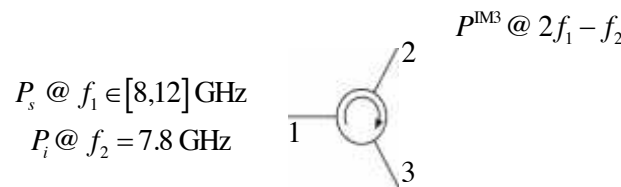
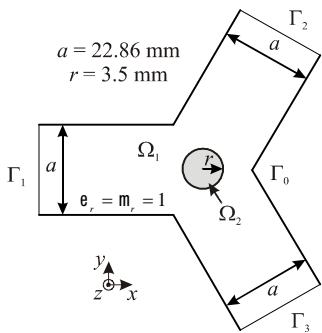
L. Ntibarikure, G. Pelosi, S. Selleri, "Efficient harmonic balance analysis of waveguide devices with nonlinear dielectrics," *Microwave and Wireless Components Letters*, **22**, 5, pp. 221-223, May 2012



IMP3 nelle giunzioni a ferrite



$P_s = 150 \text{ W}$ $P_s = 100 \text{ W}$ $P_s = 50 \text{ W}$ $P_s = 10 \text{ W}$
 $P_i = 1500 \text{ W}$ $P_i = 1000 \text{ W}$ $P_i = 500 \text{ W}$ $P_i = 100 \text{ W}$



• $\begin{cases} P_s = 0.5 \text{ W} \\ P_i = 50 \text{ W} \end{cases}$
 □ $\begin{cases} P_s = 0.75 \text{ W} \\ P_i = 75 \text{ W} \end{cases}$
 * $\begin{cases} P_s = 1 \text{ W} \\ P_i = 100 \text{ W} \end{cases}$

H. How, C. Vittoria and R. Schmidt, "Nonlinear intermodulation coupling in ferrite circulator junctions," *IEEE Trans. Microw. Theory Tech.*, MTT-45, no. 3, pp. 245–252, Feb. 1997.

L. Ntibarikure*, G. Pelosi, S. Selleri, "Harmonic Balance Domain Decomposition Finite Element for Nonlinear Passive Microwave Devices Analysis," *11th International Workshop on Finite Elements for Microwave Engineering FEM2012*, June 4-6, 2012, Estes Park, Colorado, USA.

L. Ntibarikure*, G. Pelosi, S. Selleri, "Harmonic balance Finite Element analysis of third order intermodulation products in ferrite devices," *XIX Riunione Nazionale di Elettromagnetismo RiNEm2012*, Roma, 10 - 14 settembre 2012

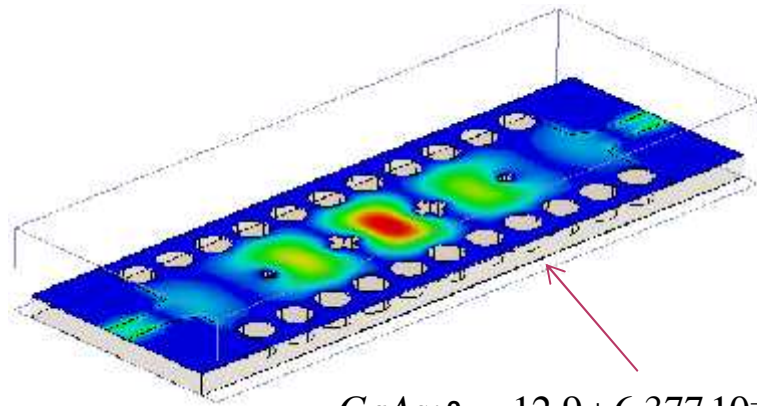


2

ELEMENTI FINITI PER L'ANALISI DI DISPOSITIVI PASSIVI NON LINEARI

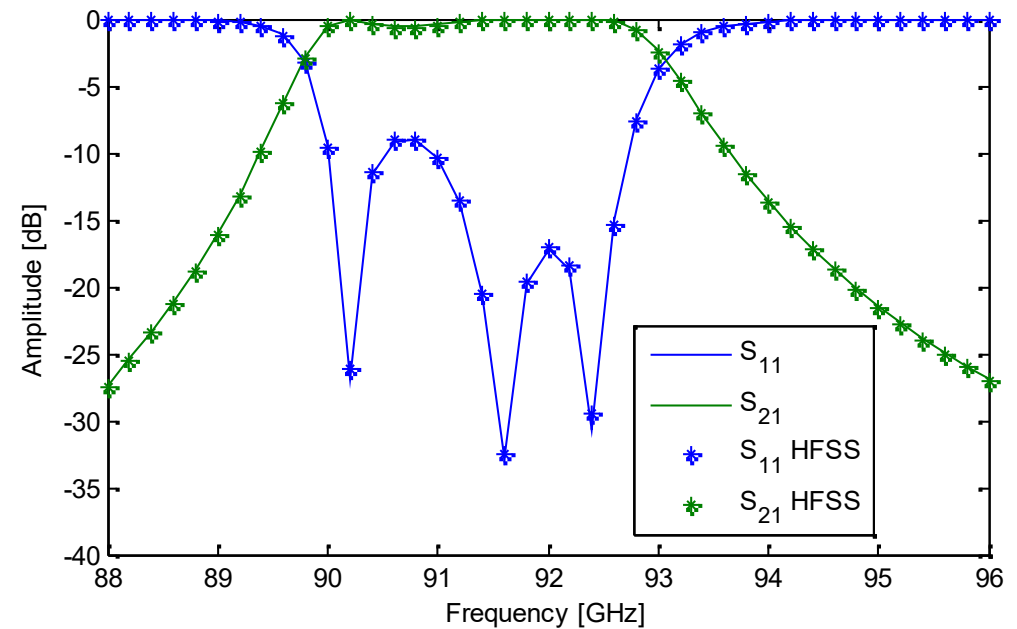


3D HBFE: Substrate Integrated Waveguide Filter (90-93 GHz)



$$GaAs: \epsilon_r = 12.9 + 6.377 \cdot 10^{-12} \cdot |\mathbf{E}|^2$$

Caso lineare:



HFSS11 model
extraction



Harmonic
Balance FE



	Software commerciale (HFSS 11)	Codice proprietario
No incognite	39574	48777
Memoria RAM impiegata	118 MB	160 MB
Tempo di analisi per frequenza	8 s	11 s



3

ELEMENTI FINITI PER L'ANALISI DI STRUTTURE RADIANTI CON RADOMES



Aumentano le dimensioni elettriche delle strutture da analizzare con metodi Full-Wave

Obbiettivo:

Scomposizione del dominio in sottodomini indipendenti mediante la tecnica ibrida
Finite Elements – Boundary Integrals (FEBI)

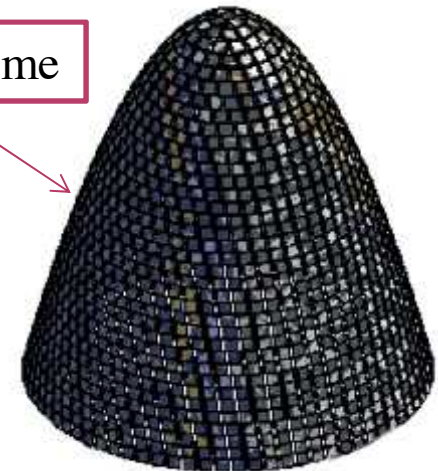


Raccordo delle soluzioni mediante un processo iterativo

Radome



FSS Radome

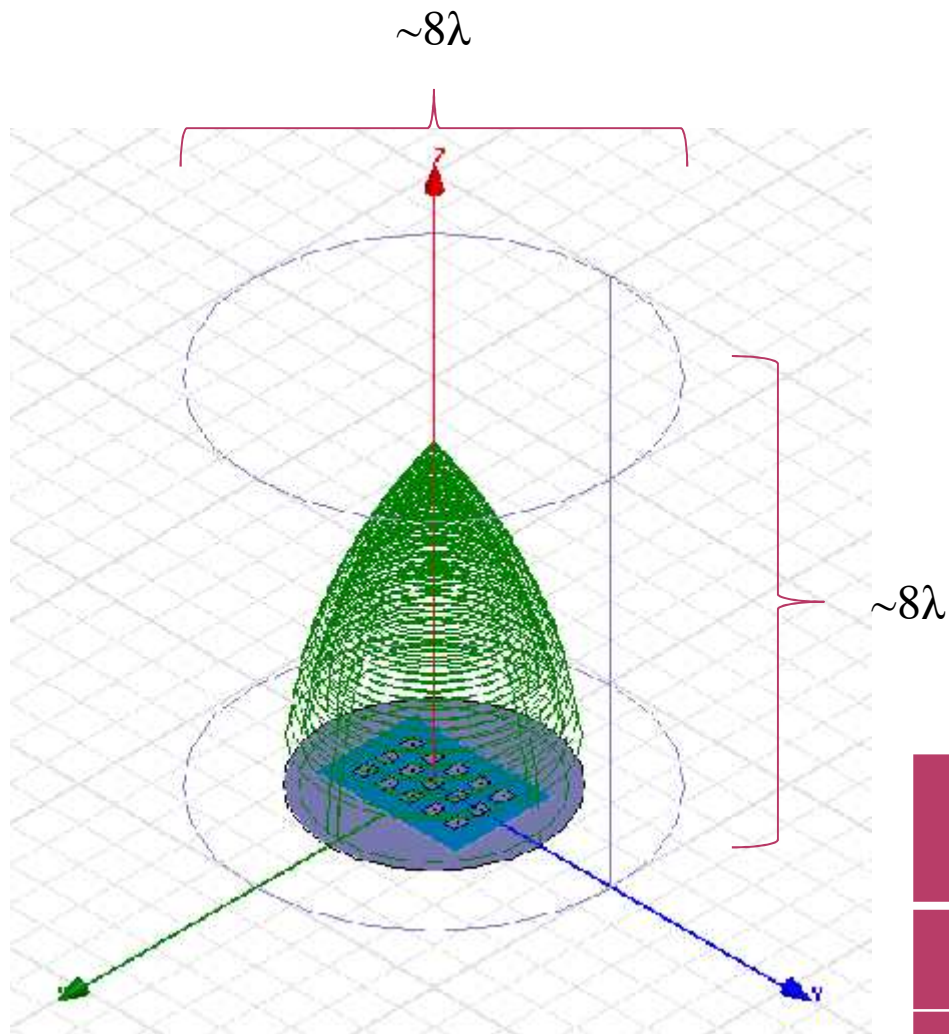




3 ELEMENTI FINITI PER L'ANALISI DI STRUTTURE RADIANTI CON RADOMES

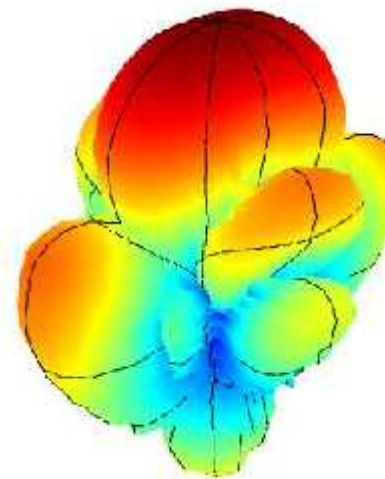


Tecnica Multigrid $\sim 3 \cdot 10^6$ di incognite

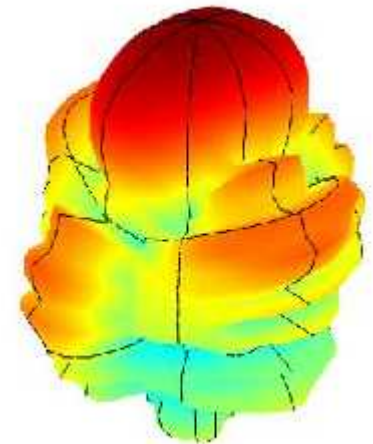


Solido di radiazione

senza radome



con radome



	Software commerciale (HFSS)	Codice proprietario con multigrid
Memoria RAM impiegata	27 GB*	9 GB
Tempo di analisi	~ 1 h 30 min*	~ 10 min

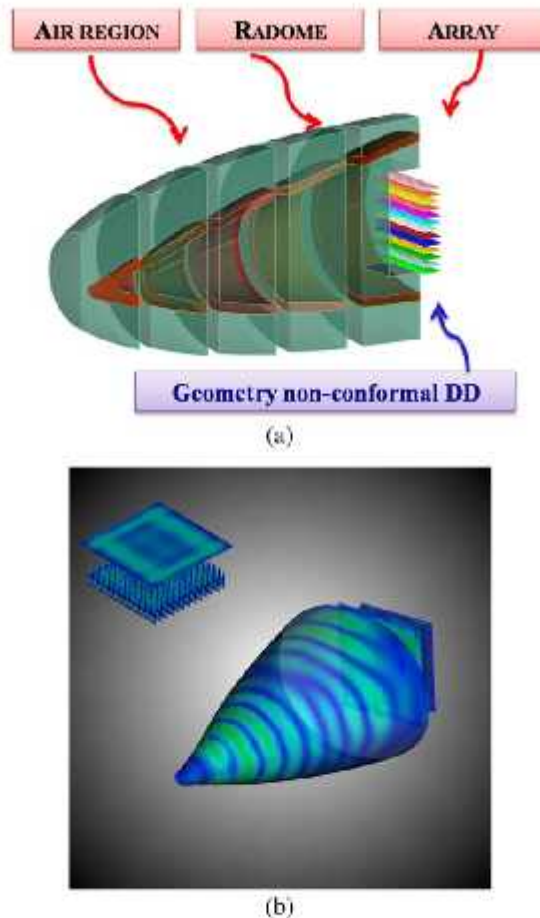
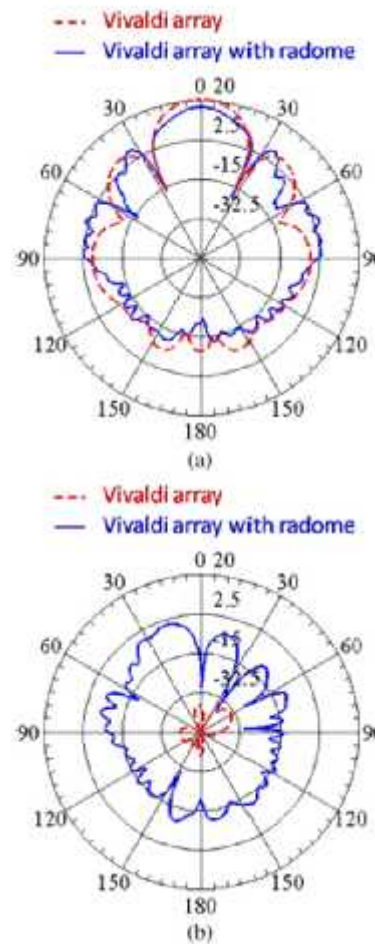


Fig. 16: Aircraft radome with Vivaldi array operated at $f = 2$ GHz (a) domain partition; (b) electric field magnitude.



10⁷ gradi di libertà

$\text{mesh} \leq \lambda/8$

Intel Xeon 2.3 GHz

< 3GB RAM

- **21 iterazioni: residuo 10⁻²**
- **193 minuti**
- **60 iterazioni: residuo 10⁻⁶**

“CEM Algorithms for EMC/EMI Modeling: Electrically Large (Antenna Placements on Platforms) and Small (SI in ICs and Packaging) Problems,” seminario tenuto dal Prof. J. F. Lee (Electroscience Lab - OSU) all’Università di Pisa, Dipartimento Ingegneria dell’Informazione: Elettronica, Informatica, Telecomunicazioni, il 19 settembre 2011.

Z. Peng, J.-F. Lee, “Non-Conformal Domain Decomposition Method With Mixed True Second Order Transmission Condition for Solving Large Finite Antenna Arrays,” *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, **2011**, 59, 1638 -1651



Riviste internazionali

L. Ntibarikure, G. Pelosi, S. Selleri, “Efficient harmonic balance analysis of waveguide devices with nonlinear dielectrics,” *Microwave and Wireless Components Letters*, **22**, 5, pp. 221-223, May 2012

Conferenze internazionali

L. Ntibarikure*, G. Pelosi, S. Selleri, “Harmonic Balance Domain Decomposition Finite Element for Nonlinear Passive Microwave Devices Analysis,” *11th International Workshop on Finite Elements for Microwave Engineering FEM2012*, June 4-6, 2012, Estes Park, Colorado, USA.

Conferenze nazionali

L. Ntibarikure*, G. Pelosi, S. Selleri, “Harmonic balance Finite Element analysis of third order intermodulation products in ferrite devices,” XIX Riunione Nazionale di Elettromagnetismo RiNEm2012, Roma, 10 - 14 settembre 2012

L. Ntibarikure, “Model order reduction in Finite Elements analysis of phased array antennas,” XIX Riunione Nazionale di Elettromagnetismo RiNEm2012, Roma, 10 - 14 settembre 2012 – Vincitore del premio Barzilai

Rapporti interni

L. Ntibarikure, “Stato dell’Arte dei Controllori a Frequenza Variabile e Relative Problematiche di Compatibilità Elettromagnetica,” Rapporto Tecnico n. 1, Luglio 2011.



Presentazione dell'attività di ricerca – III° anno

Dottorato di ricerca in
Tecnologie Elettroniche per l'Ingegneria dell'Informazione

Indirizzo
“RF, Microwaves and Electromagnetics”

Ciclo XXVI

Laurent Ntibarikure

Laboratorio di Microelettronica ed Ingegneria delle Microonde
Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni
Università degli Studi di Firenze

Tutori:

Prof. Giuseppe Pelosi
Prof. Dr. techn. Romanus Dyczij-Edlinger
Dr. Ing. Stefano Selleri
Ing. Gabrio Martini



1. Elementi finiti per l'analisi di dispositivi passivi nonlineari a microonde ed onde millimetriche;
2. Elementi finiti per l'analisi di strutture radianti elettricamente grandi.

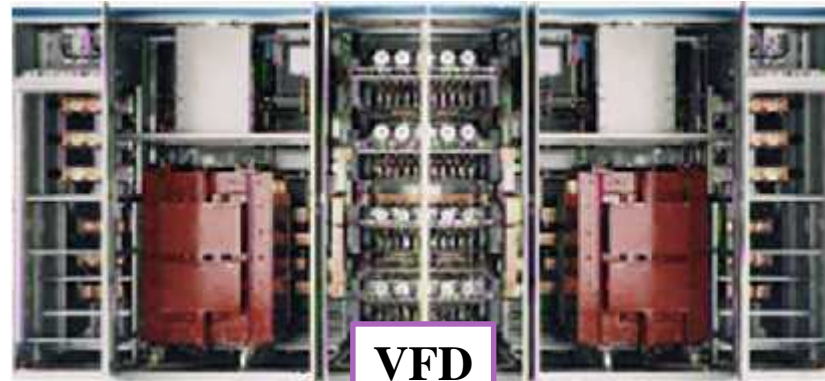


1

EMC IN AMBIENTI INDUSTRIALI CON MOTORI A VELOCITÀ VARIABILE

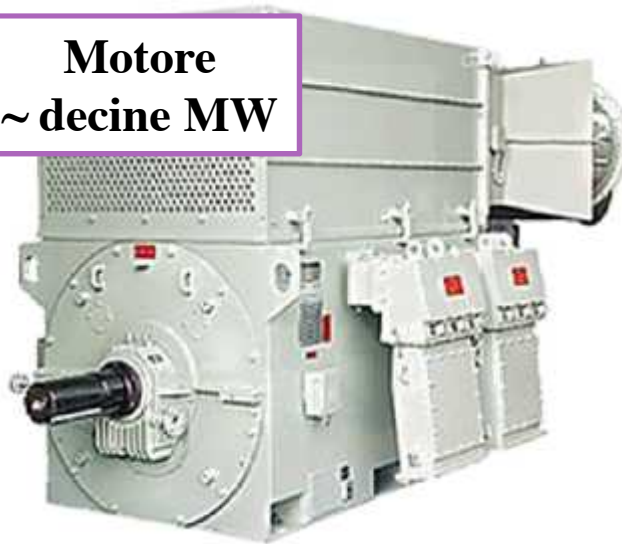


Cavo



VFD

Motore
~ decine MW



Sensori ed apparati di controllo



Trafo
MT



1

EMC IN AMBIENTI INDUSTRIALI CON MOTORI A VELOCITÀ VARIABILE



Si sono studiate:

- le tecniche di controllo dell'intensità e del percorso di ritorno delle correnti di disturbo (*grounding* e tipi di cavi)
- le tecniche di schermatura dei campi reattivi, in particolare del campo magnetico viste le elevate correnti in gioco (*layers* di materiali ferromagnetici)

L. Ntibarikure, "Stato dell'Arte dei Controllori a Frequenza Variabile e Relative Problematiche di Compatibilità Elettromagnetica," Rapporto Tecnico n. 1, Luglio 2011.

"Workshop on COMSOL Multiphysics 4.2," tenuto dall'Ing. M. Piccioli all'Università di Firenze, Dipartimento di Energetica, il 6 ottobre 2011.

"Impianti industriali con controllori a frequenza variabile e compatibilità elettromagnetica," corso tenuto dal Dr. Ing. M. Bartoli presso Nuovo Pignone-General Electric nelle giornate 10, 21 ottobre e 4 novembre 2011.

Obbiettivi:

- costruire un modello elettromagnetico che consenta la previsione dell'intensità del disturbo in prossimità delle potenziali vittime.
- verificare con campagne di misura i risultati numerici

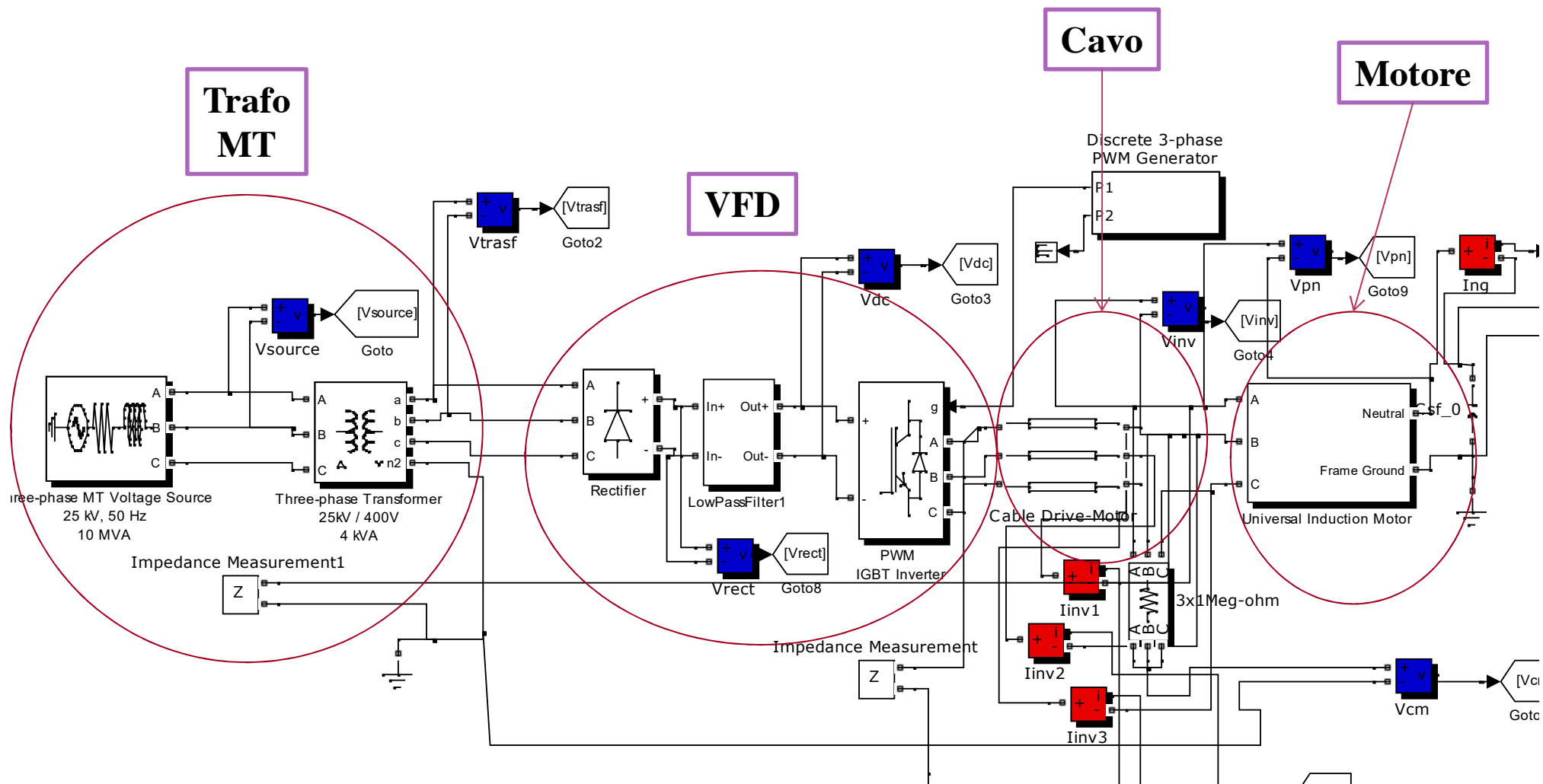


1

EMC IN AMBIENTI INDUSTRIALI CON MOTORI A VELOCITÀ VARIABILE



Modello Circuitale:





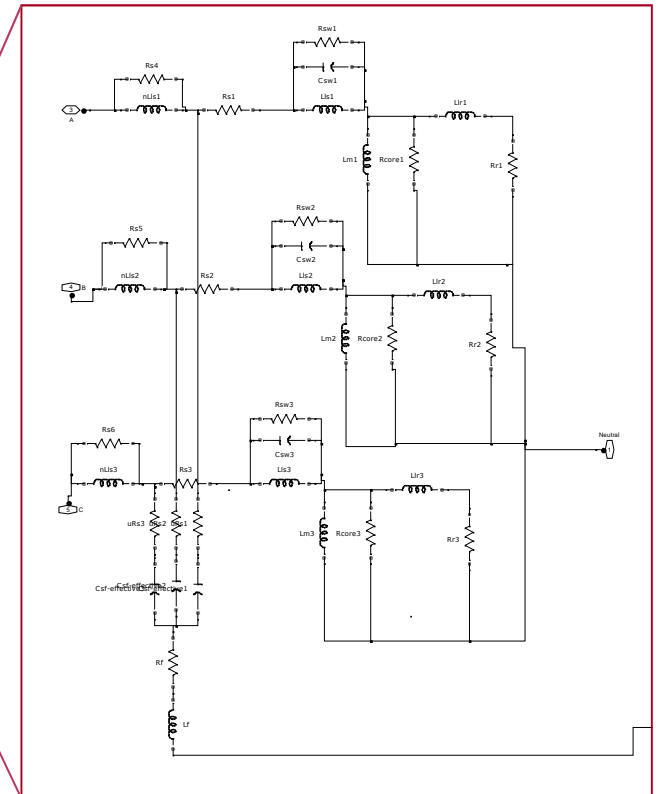
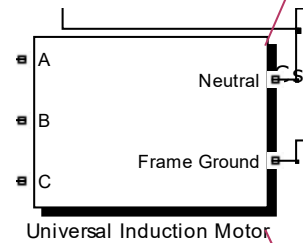
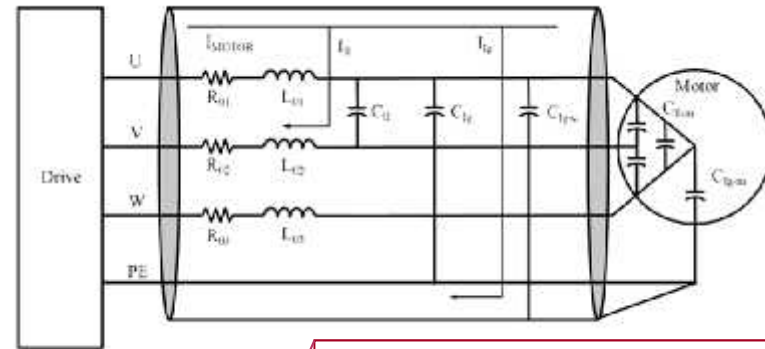
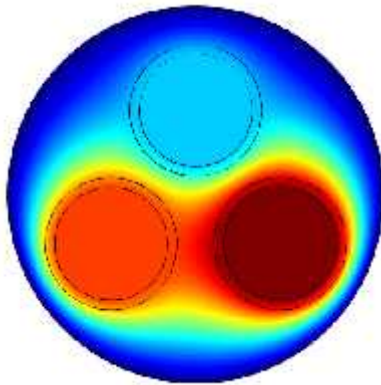
1

EMC IN AMBIENTI INDUSTRIALI CON MOTORI A VELOCITÀ VARIABILE



Estrazione dei parametri circuitali dei cavi e del motore mediante analisi FEM

L, C ed R per
unità di
lunghezza





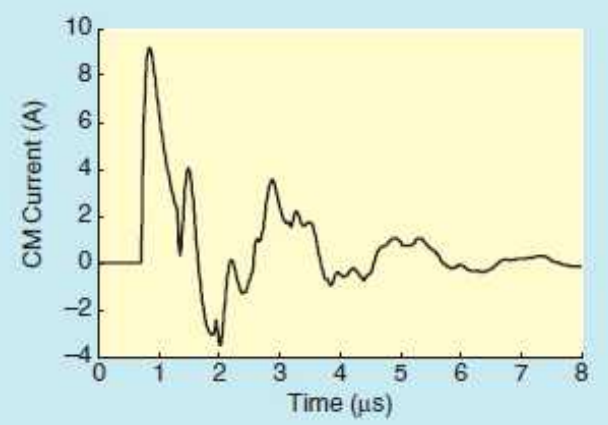
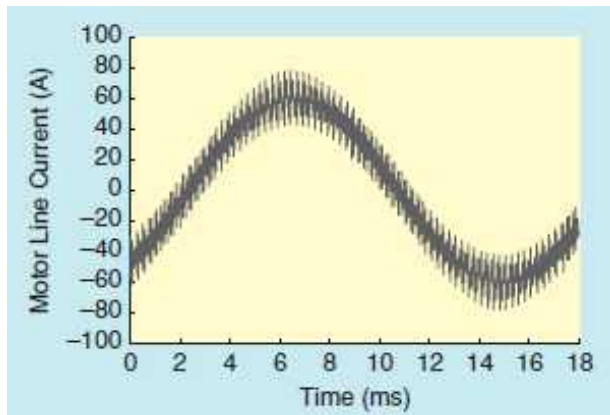
1

EMC IN AMBIENTI INDUSTRIALI CON MOTORI A VELOCITÀ VARIABILE

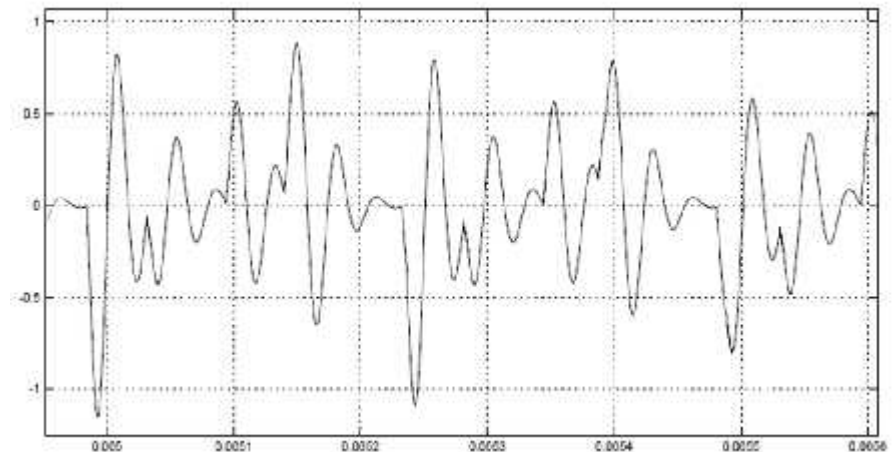
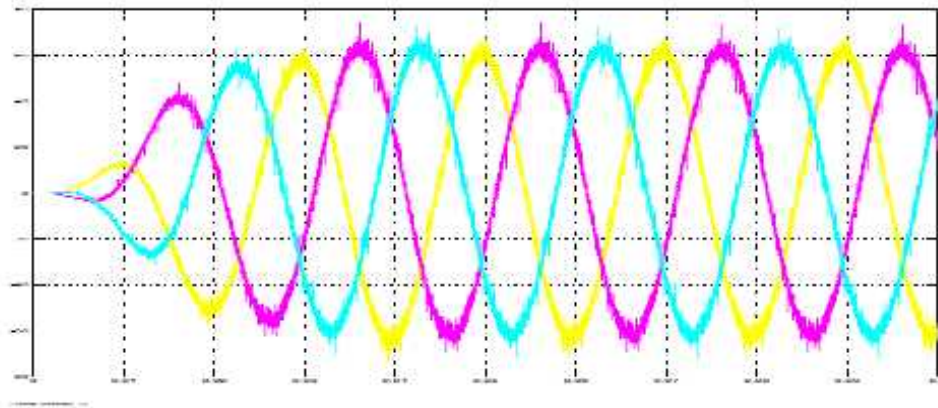


G.L. Skibinski, R.M. Tallam, M. Pande, R.J. Kerkman, D.W. Schlegel, "System Design of Adjustable Speed Drives, Part 2: System Simulation and ac Line Interactions," Industry Applications Magazine, **18**, 4, pp. 61–74, 2012

Corrente
di linea



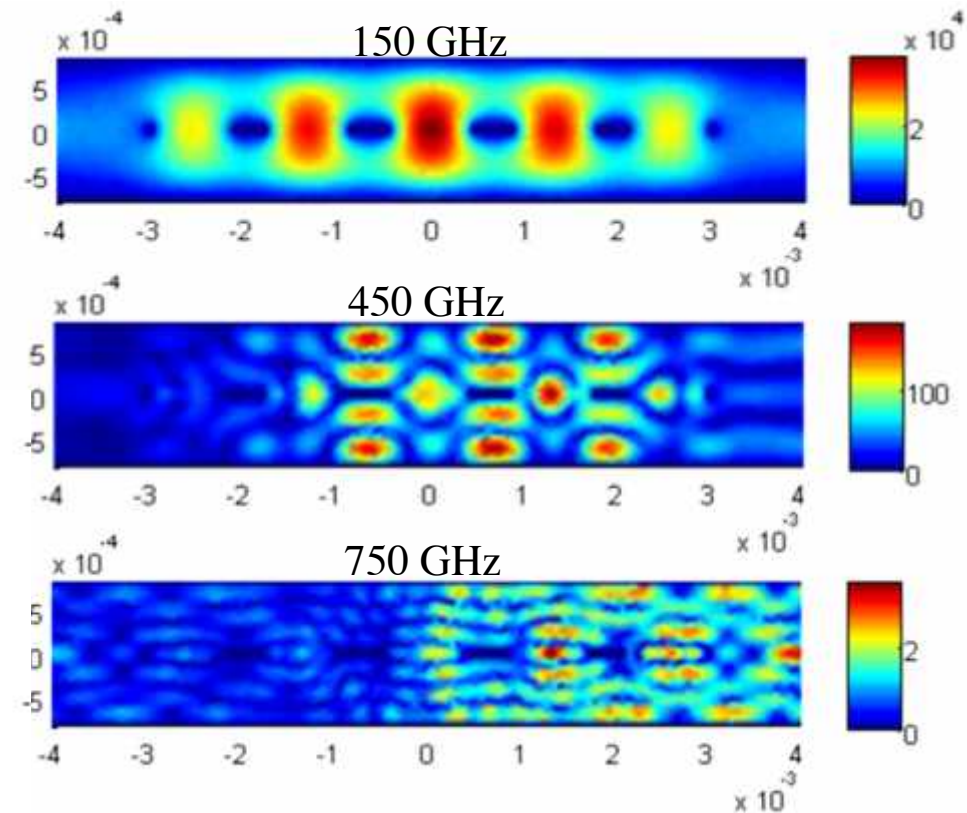
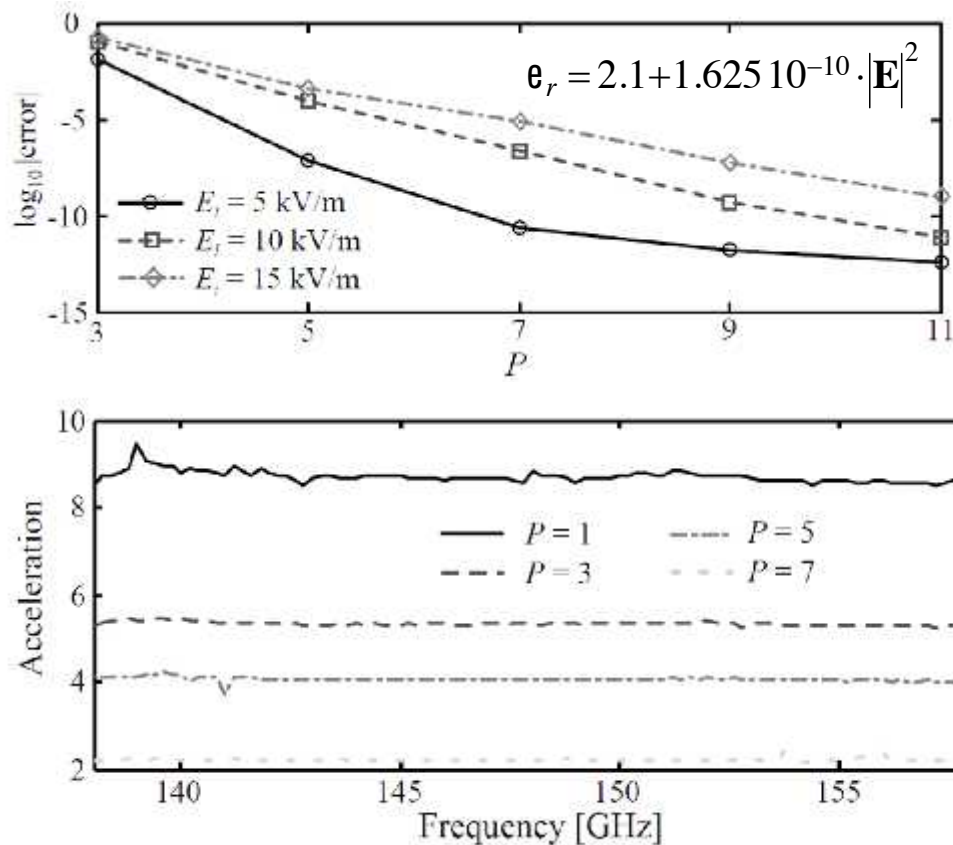
Corrente
di modo
comune



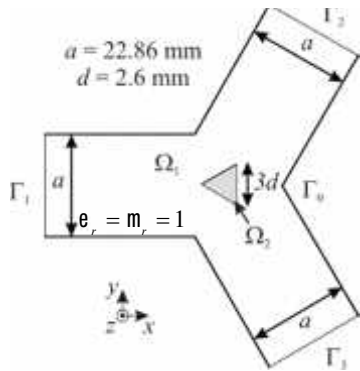
EMC Europe 2013, Brugge, Belgium, September 2-6, 2013



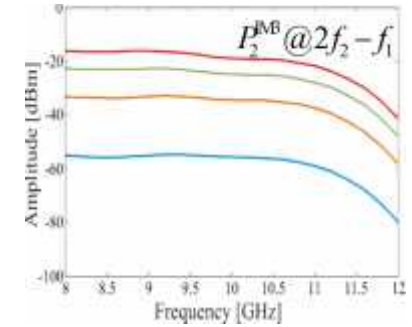
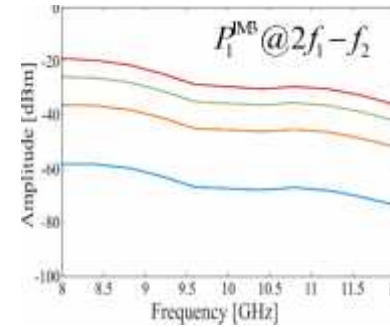
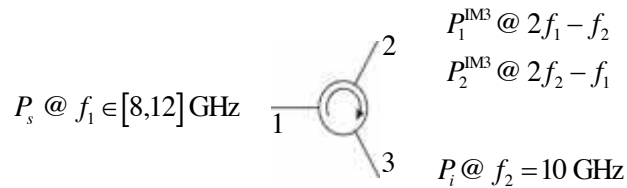
Filtro bilaterale in banda D (110-175 GHz), $E_i = 10$ kV/m,



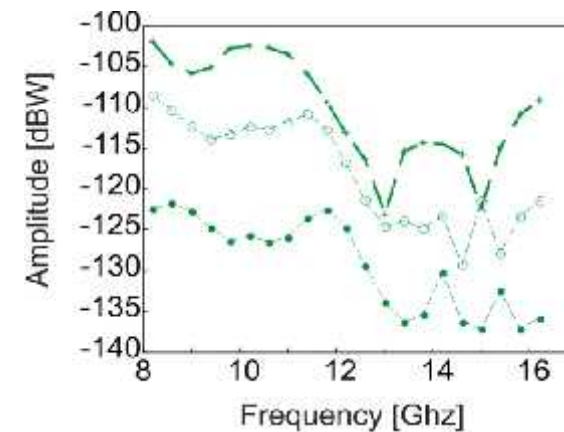
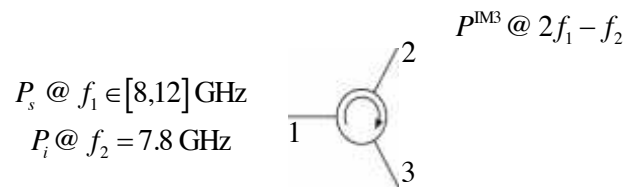
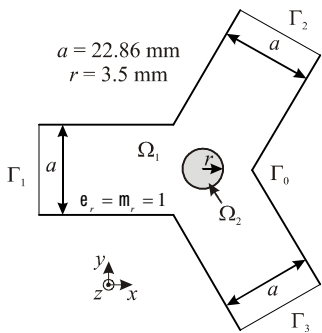
L. Ntibarikure, G. Pelosi, S. Selleri, "Efficient harmonic balance analysis of waveguide devices with nonlinear dielectrics," *Microwave and Wireless Components Letters*, **22**, 5, pp. 221-223, May 2012



IMP3 nelle giunzioni a ferrite



$P_s = 150 \text{ W}$ $P_s = 100 \text{ W}$ $P_s = 50 \text{ W}$ $P_s = 10 \text{ W}$
 $P_i = 1500 \text{ W}$ $P_i = 1000 \text{ W}$ $P_i = 500 \text{ W}$ $P_i = 100 \text{ W}$



• $\begin{cases} P_s = 0.5 \text{ W} \\ P_i = 50 \text{ W} \end{cases}$
 □ $\begin{cases} P_s = 0.75 \text{ W} \\ P_i = 75 \text{ W} \end{cases}$
 * $\begin{cases} P_s = 1 \text{ W} \\ P_i = 100 \text{ W} \end{cases}$

H. How, C. Vittoria and R. Schmidt, "Nonlinear intermodulation coupling in ferrite circulator junctions," *IEEE Trans. Microw. Theory Tech.*, MTT-45, no. 3, pp. 245–252, Feb. 1997.

L. Ntibarikure*, G. Pelosi, S. Selleri, "Harmonic Balance Domain Decomposition Finite Element for Nonlinear Passive Microwave Devices Analysis," *11th International Workshop on Finite Elements for Microwave Engineering FEM2012*, June 4-6, 2012, Estes Park, Colorado, USA.

L. Ntibarikure*, G. Pelosi, S. Selleri, "Harmonic balance Finite Element analysis of third order intermodulation products in ferrite devices," *XIX Riunione Nazionale di Elettromagnetismo RiNEm2012*, Roma, 10 - 14 settembre 2012

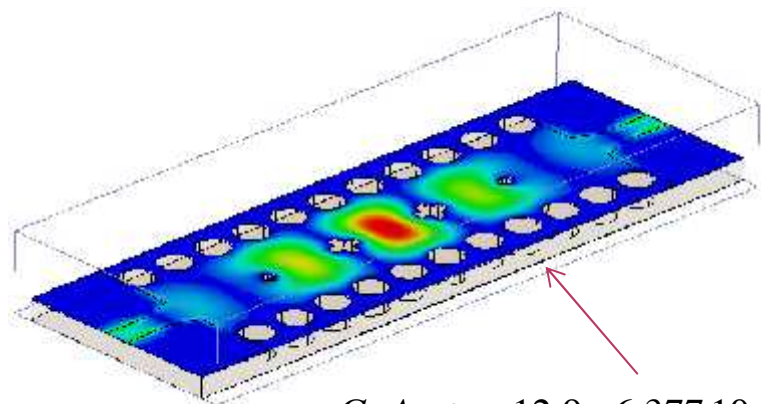


2

ELEMENTI FINITI PER L'ANALISI DI DISPOSITIVI PASSIVI NON LINEARI

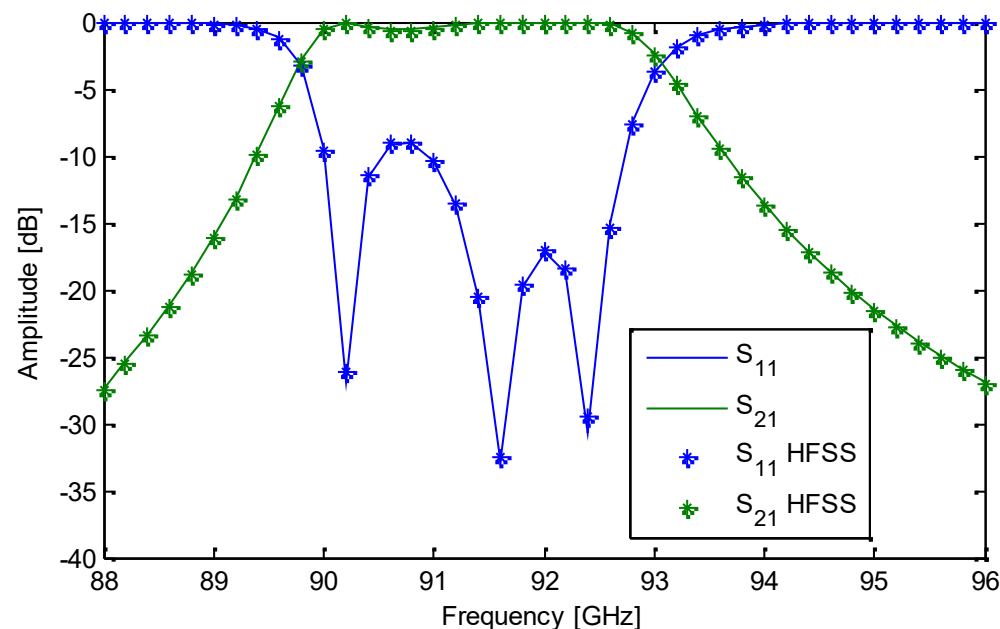


3D HBFE: Substrate Integrated Waveguide Filter (90-93 GHz)



$$\text{GaAs: } \epsilon_r = 12.9 + 6.377 \cdot 10^{-12} \cdot |E|^2$$

Caso lineare:

HFSS11 model
extractionHarmonic
Balance FE

	Software commerciale (HFSS 11)	Codice proprietario
No incognite	39574	48777
Memoria RAM impiegata	118 MB	160 MB
Tempo di analisi per frequenza	8 s	11 s



3

ELEMENTI FINITI PER L'ANALISI DI STRUTTURE RADIANTI CON RADOMES



Aumentano le dimensioni elettriche delle strutture da analizzare con metodi Full-Wave

Obbiettivo:

Scomposizione del dominio in sottodomini indipendenti mediante la tecnica ibrida
Finite Elements – Boundary Integrals (FEBI)

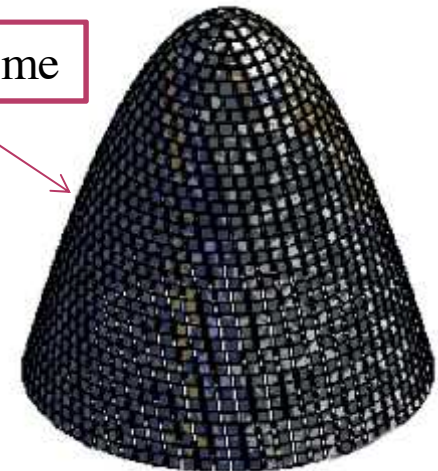


Raccordo delle soluzioni mediante un processo iterativo

Radome



FSS Radome

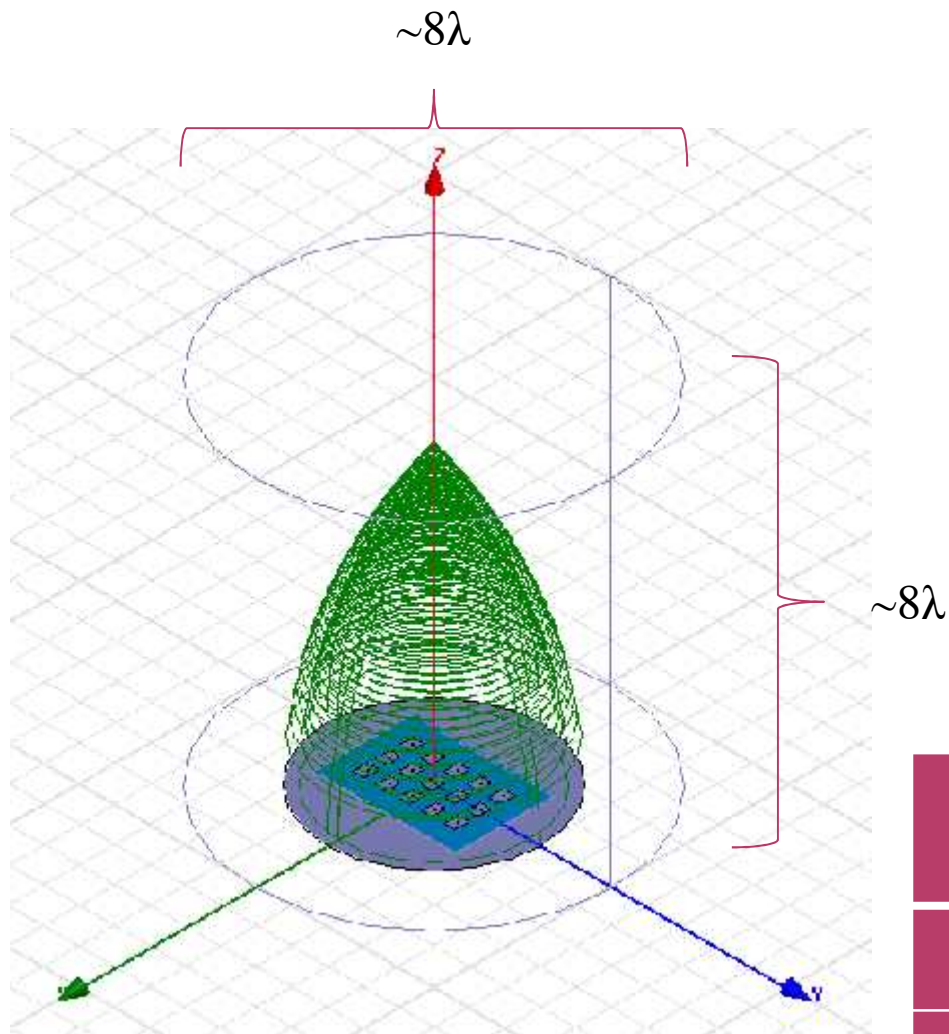




3 ELEMENTI FINITI PER L'ANALISI DI STRUTTURE RADIANTI CON RADOMES

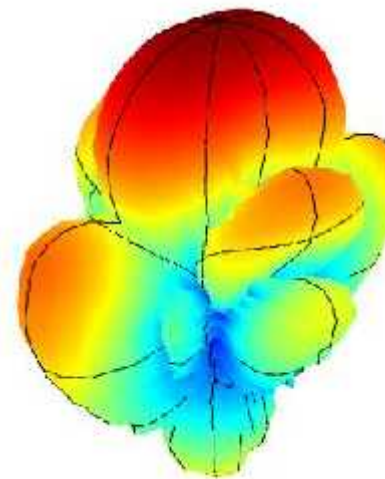


Tecnica Multigrid $\sim 3 \cdot 10^6$ di incognite

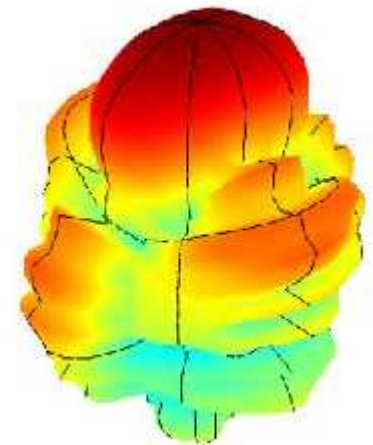


Solido di radiazione

senza radome



con radome



	Software commerciale (HFSS)	Codice proprietario con multigrid
Memoria RAM impiegata	27 GB*	9 GB
Tempo di analisi	~ 1 h 30 min*	~ 10 min

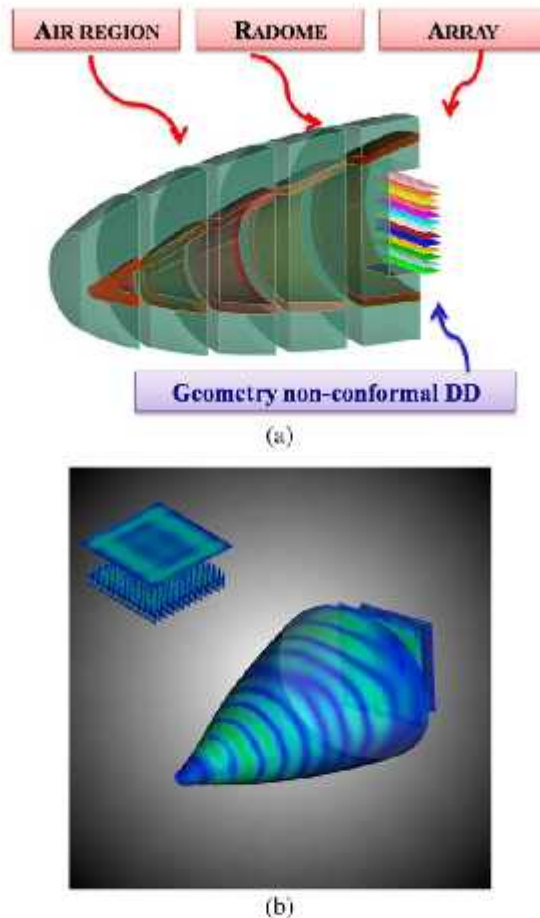
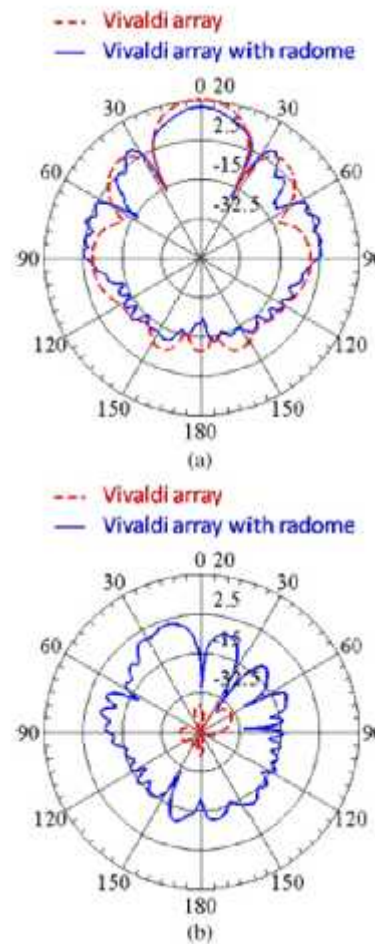


Fig. 16: Aircraft radome with Vivaldi array operated at $f = 2$ GHz (a) domain partition; (b) electric field magnitude.



10⁷ gradi di libertà
 $\text{mesh} \leq \lambda/8$
 Intel Xeon 2.3 GHz
 < 3GB RAM

- **21 iterazioni: residuo 10⁻²**
193 minuti
- **60 iterazioni: residuo 10⁻⁶**

“CEM Algorithms for EMC/EMI Modeling: Electrically Large (Antenna Placements on Platforms) and Small (SI in ICs and Packaging) Problems,” seminario tenuto dal Prof. J. F. Lee (Electroscience Lab - OSU) all’Università di Pisa, Dipartimento Ingegneria dell’Informazione: Elettronica, Informatica, Telecomunicazioni, il 19 settembre 2011.

Z. Peng, J.-F. Lee, “Non-Conformal Domain Decomposition Method With Mixed True Second Order Transmission Condition for Solving Large Finite Antenna Arrays,” *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, **2011**, 59, 1638 -1651



Riviste internazionali

L. Ntibarikure, G. Pelosi, S. Selleri, “Efficient harmonic balance analysis of waveguide devices with nonlinear dielectrics,” *Microwave and Wireless Components Letters*, **22**, 5, pp. 221-223, May 2012

Conferenze internazionali

L. Ntibarikure*, G. Pelosi, S. Selleri, “Harmonic Balance Domain Decomposition Finite Element for Nonlinear Passive Microwave Devices Analysis,” *11th International Workshop on Finite Elements for Microwave Engineering FEM2012*, June 4-6, 2012, Estes Park, Colorado, USA.

Conferenze nazionali

L. Ntibarikure*, G. Pelosi, S. Selleri, “Harmonic balance Finite Element analysis of third order intermodulation products in ferrite devices,” XIX Riunione Nazionale di Elettromagnetismo RiNEm2012, Roma, 10 - 14 settembre 2012

L. Ntibarikure, “Model order reduction in Finite Elements analysis of phased array antennas,” XIX Riunione Nazionale di Elettromagnetismo RiNEm2012, Roma, 10 - 14 settembre 2012 – Vincitore del premio Barzilai

Rapporti interni

L. Ntibarikure, “Stato dell’Arte dei Controllori a Frequenza Variabile e Relative Problematiche di Compatibilità Elettromagnetica,” Rapporto Tecnico n. 1, Luglio 2011.